REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN DE EVALUACIÓN
Región de Antofagasta

Califica Ambientalmente el proyecto "**Aumento capacidad de almacenamiento de combustible Distrito Centinela**"

Resolución Exenta N° 202302001198
Antofagasta
29 de Noviembre de 2023

**VISTOS:**

1°. La Declaración de Impacto Ambiental (en adelante "DIA"), del proyecto **"Aumento capacidad de almacenamiento de combustible Distrito Centinela"**, presentada por Minera Centinela, con fecha 31 de marzo de 2023, y admitida a trámite con fecha 04 de abril de 2023, su Adenda de fecha 06 de julio de 2023 y su Adenda Complementaria de fecha 12 de octubre de 2023.

2°. Los pronunciamientos y observaciones de los órganos de la administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la DIA, y que se detallan en el Capítulo 2 y 3 del Informe Consolidado de Evaluación (en adelante "ICE") de la DIA del proyecto **"Aumento capacidad de almacenamiento de combustible Distrito Centinela"**.

3°. El Acta de Evaluación N°202302106119 de fecha 22 de agosto de la Sesión Nº08/2023 del Comité Técnico celebrado con fecha 24 de julio de 2023.

4°. El ICE de la DIA del proyecto **"Aumento capacidad de almacenamiento de combustible Distrito Centinela"** de fecha 09 de noviembre de 2023.

5°. El acuerdo N° 33/2023 de la sesión ordinaria N° 16/2023 de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, de fecha 17 de noviembre de 2023.

6°. La Resolución de Calificación Ambiental N°267/2021, de la Comisión de Evaluación de Antofagasta, que calificó favorablemente el "Proyecto Polo Sur y Optimización Minera Centinela", el cual se modifica a través de la presente Resolución.

7°. La Resolución de Calificación Ambiental N°436/2016, de la Comisión de Evaluación de Antofagasta, que calificó favorablemente el proyecto "Desarrollo Minera Centinela", el cual se modifica a través de la presente Resolución.

8°. La Resolución de Calificación Ambiental N°358/2013, de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, que calificó favorablemente el proyecto "Cuarta actualización del Proyecto Esperanza – Optimización del Proceso", el cual se modifica a través de la presente Resolución.

9°. La Resolución de Calificación Ambiental N°241/2010, de la COREMA de la Región de Antofagasta, que calificÓ favorablemente el proyecto "Segunda actualización Proyecto Esperanza, el cual se modifica a través de la presente Resolución.

10°. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de impacto ambiental de la DIA del proyecto **"Aumento capacidad de almacenamiento de combustible Distrito Centinela"**.

11°. Lo dispuesto en la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, modificada por la Ley 20.417; en el Decreto Supremo N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, que implementa el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante "RSEIA"); en la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N°19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Resolución N° 7 de 2019, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón; los artículos 79 y 80 del D.F.L. N°29, del Ministerio de Hacienda, de 2004, que fija texto

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, que establece orden legal de subrogación; y en la Resolución Exenta N° 0284, de fecha 28 de julio de 2021, de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, que aprueba Modificación Texto Reglamento de Sala de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta y delega facultades que indica al Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental; se dicta lo siguiente:

**CONSIDERANDO:**

1°. Que, Minera Centinela (en adelante, el "Titular"), ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, "SEIA") la DIA del proyecto **"Aumento capacidad de almacenamiento de combustible Distrito Centinela"** (en adelante, el "Proyecto"). Los antecedentes del Titular son los siguientes:

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | Minera Centinela |
| Rut | 76.727.040-2 |
| Domicilio | Apoquindo # 4001, piso 18, Las Condes, Santiago |
| Teléfono | (56-2) 27987000 |
| Nombre representante legal 1 | Nicole Solís Vergara |
| Rut representante legal 1 | 16.122.462-6 |
| Nombre representante legal 2 | Carlos Espinoza Durán |
| Rut representante legal 2 | 11.483.685-0 |
| Domicilio representante legal | Apoquindo # 4001, piso 18, Las Condes, Santiago |
| Teléfono representante legal | (56-2) 27987893 |
| Correo electrónico Titular o representante legal | permisos@mineracentinela.cl |

2°. Que, conforme se indica en el ICE de fecha 09 de noviembre de 2023, el Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta ha recomendado aprobar el Proyecto, en base a la opinión de los Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental que participaron del proceso de evaluación del proyecto, y que a partir de sus informes se puede concluir que el proyecto:

a) Cumple con la normativa de carácter ambiental vigente aplicable.

b) Ha identificado los permisos ambientales sectoriales aplicables al proyecto, y ha proporcionado satisfactoriamente los requisitos y contenidos técnicos de dichos permisos, y

c) No genera ni presenta ninguno de los efectos, características o circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

3°. Que, en sesión de fecha 17 de noviembre de 2023, la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta acordó calificar favorablemente el proyecto **"Aumento capacidad de almacenamiento de combustible Distrito Centinela"**, aprobando íntegramente el contenido del ICE de fecha 09 de noviembre de 2023, el que forma parte integrante de la presente Resolución. Por lo tanto, conforme a lo indicado en el artículo 60 inciso segundo del RSEIA, se excluyen de la presente resolución las consideraciones técnicas en que se fundamenta.

4°. Que, según lo señalado en la DIA y sus anexos, en su Adenda, y en su Adenda Complementaria, los cuales forman parte integrante de la presente Resolución, la descripción del Proyecto es la que a continuación se indica:

| **4.1. ANTECEDENTES GENERALES** | |
|---|---|
| Objetivo general | El objetivo del proyecto será aumentar la capacidad de almacenamiento de combustible del Distrito Minera Centinela en 7.632 $m^3$, con el fin de contar con una autonomía de 10 días. Lo anterior a través de la incorporación de una estación fija, la ampliación de dos estaciones ambientalmente aprobadas y la habilitación de siete estaciones semimóviles. |

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

| **4.1. ANTECEDENTES GENERALES** | | | |
|---|---|---|---|
| Tipología principal, así como las aplicables a sus partes, obras o acciones | Según artículo 3 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA):<br>*ñ) Producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, inflamables, corrosivas o reactivas. Se entenderá que estos proyectos o actividades son habituales cuando se trate de:*<br>*ñ.3. Producción, disposición o reutilización de sustancias inflamables que se realice durante un semestre o más, y con una periodicidad mensual o mayor, en una cantidad igual o superior a ochenta mil kilogramos diarios (80.000 kg/día). Capacidad de almacenamiento de sustancias inflamables en una cantidad igual o superior a ochenta mil kilogramos (80.000 kg).* | | |
| Vida útil | 42 años, en concordancia con la vida útil aprobada del "Proyecto Polo Sur y Optimización Minera Centinela" ambientalmente aprobado mediante la RCA N°267/2021. | | |
| Monto de inversión | US$25 Millones de dólares. | | |
| Gestión, acto o faena mínima, que da cuenta del inicio de la ejecución del proyecto de modo sistemático y permanente, para efectos de la caducidad de la RCA | El Proyecto se iniciará una vez aprobado ambientalmente y luego de obtener las autorizaciones sectoriales pertinentes. | | |
| Proyecto o actividad se desarrolla por etapas | Si | No | El Proyecto no contempla el desarrollo del Proyecto por etapas. |
| | | X | |
| Proyecto o actividad modifica un proyecto o actividad existente | Si | No | En la Tabla 1-8 del Anexo 1 de la Adenda complementaria de la DIA se detalla las modificaciones por motivo del presente Proyecto. |
| | X | | |
| Proyecto modifica otra(s) RCA | Si | No | El Proyecto modifica las siguientes Resoluciones de Calificación Ambiental:<br>- RCA N°267/2021, de la Comisión de Evaluación de Antofagasta, que califica favorablemente el "Proyecto Polo Sur y Optimización Minera Centinela".<br>- RCA N°436/2016, de la Comisión de Evaluación de Antofagasta, que califica favorablemente el proyecto "Desarrollo Minera Centinela".<br>- RCA N°358/2013, de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, que califica favorablemente el proyecto "Cuarta actualización del Proyecto Esperanza – Optimización del Proceso."<br>- RCA N°241/2010, de la COREMA de la Región de Antofagasta, que califica favorablemente el proyecto "Segunda actualización Proyecto Esperanza". |
| | X | | |

| **4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO** | |
|---|---|
| División político-administrativa | El proyecto se ubicará en la comuna de Sierra Gorda, provincia y región de Antofagasta. En particular, se encuentra emplazado en el sector Mina-Planta de la operación de Minera Centinela, ubicada a 19,9 kilómetros al Este del área urbana de la comuna de Sierra Gorda. |
| Justificación de la localización | Las obras y actividades del Proyecto tendrán lugar en el sector Mina-Planta de Minera Centinela, en áreas previamente intervenidas y ambientalmente evaluadas. |
| Superficie | 9 hectáreas |
| Coordenadas UTM en Datum WGS84 | En la tabla 1-5 de la DIA se presenta el archivo digital kmz del plano de las obras. |

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

Tabla 1. Coordenadas referenciales de las principales instalaciones del Proyecto

| Carácter | Área | Instalación | Coordenadas de referencia UTM (Datum WGS84) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Este (m) | Norte (m) |
| Permanente | Esperanza Sur | Estación fija Esperanza Sur | 490.466 | 7.456.064 |
| | | | 490.498 | 7.456.051 |
| | | | 490.500 | 7.456.056 |
| | | | 490.534 | 7.456.042 |
| | | | 490.529 | 7.456.031 |
| | | | 490.535 | 7.456.029 |
| | | | 490.526 | 7.456.002 |
| | | | 490.480 | 7.456.021 |
| | | | 490.488 | 7.456.044 |
| | | | 490.462 | 7.456.054 |
| | Polo Sur | Estación de vehículos Livianos Polo Sur (fija) | 478.450 | 7.430.988 |
| | | Estación CAEX Polo Sur | 478.486 | 7.430.970 |
| | Esperanza | Estación semimóvil Esperanza 1 | 492.882 | 7.458.920 |
| | | Estación semimóvil Esperanza 2 | 493.379 | 7.458.165 |
| | | Estación semimóvil Esperanza 3 | 494.254 | 7.458.175 |
| | Esperanza Sur | Estación semimóvil Esperanza Sur 1 | 490.538 | 7.456.143 |
| | | Estación semimóvil Esperanza Sur 2 | 490.485 | 7.456.018 |
| | Encuentro | Estación semimóvil Encuentro 1 | 488.863 | 7.446.734 |
| | | Estación semimóvil Encuentro 2 | 488.959 | 7.447.479 |
| Temporal | Esperanza Sur | Instalación de faena estación fija Esperanza | 490.446 | 7.456.018 |
| | | | 490.403 | 7.456.043 |
| | | | 490.418 | 7.456.069 |
| | | | 490.461 | 7.456.043 |

Fuente: Tabla 1-5 del Anexo 1 de la Adenda complementaria de la DIA.

| | |
|---|---|
| Caminos o vías de acceso | El acceso a faena será a través de la Ruta 25 (al norte de la localidad de Sierra Gorda), recorriendo 20 km para acceder a la garita principal de Minera Centinela. |
| Referencia al expediente de evaluación de los mapas, georreferenciación e información complementaria sobre la localización de sus partes, obras y acciones | Para mayor detalle de los Planos y referencia al expediente, ver Anexo 2 de la DIA y archivos digitales formato kmz en Anexo 3 de la DIA y Anexo 1 de la Adenda de la DIA. |

| **4.3. PARTES, OBRAS Y ACCIONES QUE COMPONEN EL PROYECTO** | |
|---|---|
| **4.3.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN** | |
| Nombre | Descripción |

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

| | |
|---|---|
| Habilitación, uso y desmantelamiento de la instalación de faenas Estación fija | Se preparará el terreno mediante la limpieza, despeje y nivelación del área destinada al emplazamiento de la faena temporal. Una vez nivelado el terreno, se ubicará la instalación de faena basada en módulos metálicos prefabricados. Se destinarán sectores para la instalación de los grupos generadores, almacenamiento de materiales y equipos de construcción y patio de acopio de residuos sólidos. |
| Construcción plataforma y caminos de estación fija | Se realizarán movimientos de tierra consistentes en escarpes y retiro de material superficial, algunas excavaciones menores y compactación de rellenos estructurales. |
| Montaje electromecánico | El montaje electromecánico posee las siguientes subactividades:<br><br>- Excavaciones estructurales.<br>- Fundaciones y pretil.<br>- Construcción estanques.<br>- Montaje cañerías y equipos.<br>- Montaje eléctrico e instrumentación.<br>- Puesta en marcha. |
| Recursos naturales renovables | El Proyecto no considera extraer o explotar recursos naturales renovables durante la fase de construcción, derivado de la construcción de obras y/o actividades a ejecutar. |
| Emisiones y efluentes | a) Emisiones atmosféricas<br><br>Se generarán emisiones de material particulado y gases provenientes de las actividades de movimiento de tierra y reubicación de estación semimóvil, así mismo, provenientes del tránsito de vehículos por caminos internos no pavimentados y por el uso de grupos electrógenos. En la siguiente tabla se presenta el resumen de emisiones totales:<br><br>Tabla 2. Emisiones atmosféricas. Fase de construcción<br><br>*Fuente: Tabla 1-17 de la Adenda de la DIA*<br><br>Se implementarán las siguientes medidas de control para las emisiones atmosféricas:<br><br>Tabla 3. Medidas de control para las emisiones atmosféricas, fase de construcción. |

| Fase | $MP_{10}$ | $MP_{2,5}$ | CO | HC | $NO_X$ | $SO_X$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Construcción (t/año) | 38,29 | 6,76 | 23,82 | 5,03 | 38,51 | 0,10 |

| Proceso involucrado | Medida de control | % de Eficiencia | Frecuencia de aplicación y/o mantención | Medio de verificación |
|---|---|---|---|---|
| Tránsito vehicular por caminos no pavimentados | Estabilización de caminos con bischofita | 75 | Se realizará inspección permanente y mantención correctiva en caso de detectarse baches, los cuales serán recarpeteados. | Se mantendrá en faena registros de las inspecciones y mantenciones, indicando fecha, hora, responsable y firma. |
| Movimientos de tierra (escarpe, nivelación, compactación, excavaciones, relleno, transferencia de material) | Humectación de frentes de trabajo | No aplica | Antes de comenzar con los movimientos de tierra | Registro de aplicación, que indicará: fecha y hora de aplicación, superficie de aplicación, cantidad de agua utilizada, registro fotográfico, responsable y firma. |
| Combustión de motores | Exigencia de revisión | No aplica | Permanente | Registro de todo vehículo que |

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | de vehículos | técnica al día | | | ingrese a la faena, que indicará: fecha y hora de ingreso, placa patente del vehículo, fecha vencimiento revisión técnica, responsable y firma. |
| | Combustión de motores de maquinaria | Mantención de la maquinaria de acuerdo a las especificaciones del fabricante. | No aplica | Permanente durante la fase de construcción. | Registro de aplicación, que indicará: fecha y hora de mantención, maquinaria, responsable y firma. |

*Fuente: Tabla 1-18 de la Adenda de la DIA*

b) Emisiones de ruido y vibraciones:

Se generarán emisiones de ruido provenientes principalmente del uso de maquinaria pesada y otros equipos menores. No se excederán los niveles de emisión de ruido permitidos por el D.S. N°38/2011 del Ministerio de Medio Ambiente para los nueve receptores más cercanos ubicados en la comuna de Sierra Gorda, específicamente, a una distancia de 20 km. Para más detalle ver Anexo 10 de la DIA.
En cuanto a vibraciones, en el Anexo 10 de la DIA, se presentaron los niveles vibratorios y se evaluaron a partir del estándar australiano AS 2187.2-2006, verificándose que las faenas con tronaduras no superarán el máximo de referencia asociado a molestia en los puntos de referencia medidos.

| | |
|---|---|
| Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente. | a) Residuos líquidos domésticos:<br>Se contempla la generación de 10,5 $m^3$/día de aguas servidas proveniente de los servicios sanitarios habilitados en la instalación de faena, considerando una mano de obra máxima de 70 trabajadores.<br>Respecto al manejo de las aguas servidas, en primera instancia, previo a la instalación del sistema sanitario por un plazo no mayor a 6 meses, y en los frentes de trabajo alejados de la instalación de faena se habilitarán baños químicos, cuya mantención estará a cargo de empresas sanitarias autorizadas para brindar el servicio, incluyendo el tratamiento y/o disposición final de dichas aguas.<br>Posteriormente, cuando el sistema de alcantarillado y la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) de la instalación de faena estén habilitados y aprobados por la autoridad, las aguas servidas serán tratadas en dicho sistema. El efluente de las plantas cumplirá con la norma NCh 1333 OF.78 con el fin de ser utilizado en humectación de caminos, recirculación en el proceso o infiltración en el terreno natural en caso de emergencia.<br>El exceso de lodos generados en la PTAS será desviado hacia el compartimento de digestión aerobia (estanque digestor). El retiro se realizará por un camión limpia fosas de una empresa debidamente autorizada, los lodos estabilizados y deshidratados serán dispuestos en relleno sanitario autorizado de Minera Centinela (RCA N°267/2021) o en sitio autorizado fuera de faena. Habrá una generación máxima de 0,9 kg/día de lodos.<br><br>b) Residuos líquidos industriales<br>Se generarán residuos líquidos asociados a la limpieza de camiones mixer del suministro de hormigón.<br>Para lo anterior, se considera la construcción provisoria de una piscina de acumulación, cubierta con lámina de polietileno en la cercanía de la piscina de agua recuperada de 100.000 $m^3$ existente en la planta concentradora Esperanza. En dicha piscina se descargará el agua de lavado de los camiones mixer, posteriormente, se reutilizará el agua recuperada en el |

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

proceso de la planta concentradora y el hormigón que se deposite en el fondo se retirará de acuerdo con la cantidad depositada y al volumen remanente de manejo de líquido para su envío a disposición final en sitio autorizado.
El volumen total de residuo líquido generado será de 62 $m^3$. El hormigón resultante de desecho se retirará mediante demolición manual.

c) Residuos sólidos domiciliarios
Habrá una generación máxima de 1,4 t/mes (ver detalle en la Tabla 1-28 del Anexo 1 de la Adenda complementaria de la DIA).
Estos residuos serán dispuestos en contenedores, los cuales se ubicarán en los distintos frentes de trabajo y en la instalación de faena. Estos contenedores serán de HDPE de 240 L con tapa. Serán retirados diariamente como parte de la ruta de retiro que considera Minera Centinela, y transportados para su disposición final en alguno de los rellenos sanitarios autorizados y con capacidad disponible de Minera Centinela, conforme a la estrategia de operación de los residuos en los Centros de Manejo de Residuos (CMR) (RCA N°267/21).
Se extremarán las medidas en cuanto al manejo de los residuos domésticos y asimilables, a fin de evitar generar focos de atracción de fauna silvestre, de acuerdo con los estándares ya establecidos por Minera Centinela.

d) Residuos industriales no peligrosos
La generación de residuos industriales sólidos no peligrosos corresponderá, principalmente, a excedentes de excavación y demolición. También se generarán materiales descartados de la construcción y otros materiales como cartones, madera, chatarra y botellas plásticas. Habrá una generación máxima de 2.544 t/mes de residuos.
Los residuos no peligrosos generados en las instalaciones de faena y puntos cercanos a ella serán retirados diariamente para su transporte a uno de los CMR autorizados en faena (RCA N°267/21).
Respecto a los residuos sólidos, Minera Centinela cuenta con tres CMR actualmente operativos: Norte (ex El Tesoro), Central (ex Esperanza) y Encuentro (OXE). Estos CMR se encuentran habilitados para atender a la faena minera completa por si solos.
Adicionalmente, cuenta con aprobación ambiental para el futuro CMR DMC y en planificación su habilitación sectorial, el cual complementará la operación de los CMR actuales en el marco del proyecto Desarrollo Minera Centinela, una vez obtenidas todas sus autorizaciones respectivas.
Las RCA asociadas a cada uno de los CMR y las autorizaciones sanitarias vigentes para cada CMR, se presentan a continuación:

Tabla 4. Autorizaciones sanitarias vigentes centros de manejo de residuos (CMR) en faena.

| Residuos industriales | CMR | Fecha | Organismo | RCA asociada | Capacidad autorizada sectorialmente |
|---|---|---|---|---|---|
| No peligrosos | Norte | 12-ago-2014 | SEREMI de Salud Antofagasta | RCA N°225/2010 RCA N°267/2021 | 2.886 $m^3$/año |
| | Central | 15-oct-2010 | SEREMI de Salud Antofagasta | RCA N°212/2008 RCA N°267/2021 | 99.000 $m^3$ (como disposición final) |
| | Encuentro (OXE) | 18-ene-2016 y16-mar-2016 | SEREMI de Salud Antofagasta | RCA N°201/2013 RCA N°267/2021 | 5.631 $m^3$ (almacenamiento temporal) y 53.850 $m^3$ (disposición final) |
| Peligrosos | Norte | 12-ago2014 y 07- | SEREMI de Salud Antofagasta | RCA N°225/2010 RCA N°267/2021 | 496 $m^3$ |

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | sep-2017 | | | |
| | Central | 19-ene-2010 | SEREMI de Salud Antofagasta | RCA N°212/2008 RCA N°267/2021 | 1.013 $m^3$ |
| | Encuentro (OXE) | 08-abr-2016 | SEREMI de Salud Antofagasta | RCA N°201/2013 RCA N°267/2021 | 1.170 $m^3$ |

Fuente: Tabla 1-26 del Anexo 1 de la Adenda complementaria de la DIA.

Se privilegiará la reutilización y reciclaje de la fracción valorizable de los residuos, la cual será entregada a gestores de residuos autorizados, sujeto a las condiciones del mercado de reciclaje de la zona.

e) Residuos peligrosos

La generación de residuos industriales peligrosos será de 5 t y corresponderán principalmente a: aceites, lubricantes, envases de corrosivos, envases de sustancias inflamables y ropa y materiales de trabajo contaminados. En las Tablas 1-30 y 1-31 del Anexo 1 de la Adenda complementaria de la DIA se presenta el detalle de generación de residuos peligrosos.

Los residuos sólidos peligrosos serán enviados desde su punto de generación a uno de los CMR (Norte, Central, OXE o DMC, RCA N°267/2021) en faena, los cuales cuentan con un área de almacenamiento temporal autorizada. Posteriormente, con una frecuencia inferior a 6 meses, éstos serán retirados y trasladados a un lugar autorizado para su disposición final.

| | |
|---|---|
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre esta fase. | Para mayores antecedentes, ver numeral 4.5 del ICE del proyecto. |

**4.3.2. FASE DE OPERACIÓN**

| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Abastecimiento de combustible | Con el fin de optimizar operacionalmente la actividad de abastecimiento de combustibles de camiones, equipos y maquinaria durante la fase de operación, y con ello reducir los trayectos y tiempos de desplazamiento, se habilitará una estación fija, 7 estaciones semimóviles y se incorporarán estanques adicionales a las estaciones del área Polo Sur con la finalidad de aumentar la capacidad de almacenamiento, tal como se indica en la siguiente tabla: |

Tabla 5. Almacenamiento de combustible a habilitar con motivo del Proyecto.

| Tipo de Estación | Capacidad ($m^3$) |
|---|---|
| Estación fija Esperanza Sur | 3.612 |
| Estanque adicional Estación de vehículos Livianos Polo Sur | 420 |
| Estanque adicional Estación CAEX Polo Sur | 450 |
| Estación semimóvil Esperanza 1 | 450 |
| Estación semimóvil Esperanza 2 | 450 |
| Estación semimóvil Esperanza 3 | 450 |

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

| | |
|---|---|
| | <table><tr><td>Estación semimóvil Esperanza Sur 1</td><td>450</td></tr><tr><td>Estación semimóvil Esperanza Sur 2</td><td>450</td></tr><tr><td>Estación semimóvil Encuentro 1</td><td>450</td></tr><tr><td>Estación semimóvil Encuentro 2</td><td>450</td></tr><tr><td>Total</td><td>7.632</td></tr></table><br>*Fuente: Tabla 1-1 del Anexo 1 de la Adenda complementaria de la DIA.*<br><br>El almacenamiento en faena no implica un aumento en la cantidad de camiones que entregan el combustible a Minera Centinela, toda vez que, lo que se busca es que la faena cuente con mayor autonomía, no un aumento en su nivel de actividad.<br><br>El acceso a las estaciones de combustible se realizará a través de los caminos proyectados y aprobados para la fase de operación del proyecto DMC y Polo Sur (RCA N°267/2021). Por lo que, solo se habilitarán nuevos caminos para el acceso a la Estación fija Esperanza Sur. |
| Habilitación y reubicación de estaciones semimóviles | Para la habilitación de las estaciones semimóviles se considera la ejecución de las siguientes acciones:<br>• Habilitación, uso y desmantelamiento del frente de trabajo.<br>• Construcción plataforma y caminos de estación.<br>• Montaje electromecánico.<br>• Reubicación de estaciones semimóviles.<br>Cada estación será reubicada cada 3 años aproximadamente, para lo cual se considera realizar las mismas actividades antes señaladas. Una vez retirada una estación semimóvil, el terreno que ocupaba será nivelado, quedando disponible para un eso alternativo. |
| Actividades de mantención y conservación | El contrato de suministro de combustible de Minera Centinela considera como parte de su alcance, la operación y mantenimiento de las instalaciones fijas y semimóviles.<br>Las instalaciones serán revisadas con una frecuencia no mayor a 2 meses, considerando la revisión de los sistemas de bombeo, brazos de carga, acoples para suministro, instalaciones eléctricas y la instrumentación de cada estanque. La inspección de posibles fugas será diaria y la realizará el personal de la operación de cada instalación.<br>Los equipos tendrán una frecuencia de inspección y mantenimiento preventivo que se define de acuerdo con las exigencias de los suministradores de las bombas, motores eléctricos y grupos generadores y corresponde a un período no mayor a las 300 horas de operación de cada equipo (inspecciones preventivas en promedio cada 60 días). |
| Productos generados | El Proyecto no contempla la generación de ningún tipo de productos. |
| Recursos naturales renovables | El Proyecto no considera extraer o explotar recursos naturales renovables. |
| Emisiones y efluentes | a) Emisiones atmosféricas<br>Las actividades susceptibles de generar emisiones de material particulado durante la fase de operación corresponden a los movimientos de tierra necesarios para la habilitación de las estaciones semimóviles. Adicionalmente, se generarán emisiones de material particulado y gases producto de la combustión de motores de vehículos, maquinaria y generadores.<br>En la siguiente tabla se presenta el resumen de emisiones totales:<br><br>Tabla 6. Emisiones atmosféricas, fase de operación<br><table><tr><th>Fase</th><th>$MP_{10}$</th><th>$MP_{2,5}$</th><th>CO</th><th>HC</th><th>$NO_X$</th><th>$SO_X$</th></tr><tr><td>Operación (t/año)</td><td>10,02</td><td>2,89</td><td>13,01</td><td>2,93</td><td>20,05</td><td>0,06</td></tr></table>*Fuente: Tabla 1-17 de la Adenda de la DIA* |

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

El proyecto contempla las siguientes medidas de control de emisiones atmosféricas:

Tabla 7. Medidas de control de emisiones atmosféricas, fase de operación

| Proceso involucrado | Medida de control | % de Eficiencia | Frecuencia de aplicación y/o mantención | Medio de verificación |
|---|---|---|---|---|
| Tránsito vehicular por caminos no pavimentados | Estabilización de caminos con bischofita | 75 | Se realizará inspección permanente y mantención correctiva en caso de detectarse baches, los cuales serán recarpeteados. | Se mantendrá en faena registros de las inspecciones y mantenciones, indicando fecha, hora, responsable y firma |
| Movimientos de tierra (escarpe, nivelación, compactación, excavaciones, relleno) | Humectación de frentes de trabajo | No aplica | Antes de comenzar con los movimientos de tierra. | Registro de aplicación, que indicará: fecha y hora de aplicación, superficie de aplicación, cantidad de agua utilizada, registro fotográfico, responsable y firma. |
| Combustión de motores de vehículos | Exigencia de revisión técnica al día | No aplica | Permanente | Registro de todo vehículo que ingrese a la faena, que indicará: fecha y hora de ingreso, placa patente del vehículo, fecha vencimiento revisión técnica, responsable y firma. |
| Combustión de motores de maquinaria | Mantención de la maquinaria de acuerdo a las especificaciones del fabricante. | No aplica | Permanente durante la fase de operación. | Registro de aplicación, que indicará: fecha y hora de mantención, maquinaria, responsable y firma. |

*Fuente: Tabla 1-19 de la Adenda de la DIA.*

b) Emisiones de ruido

Considerando que la naturaleza de las actividades de la operación del presente proyecto (labores de carga de combustible), no se estima un aumento en la generación del ruido medido. Por lo tanto, el ruido generado por el presente proyecto será imperceptible en el receptor más cercano, correspondiente a la localidad de Sierra Gorda.

En conclusión, no se excederán los niveles de emisión de ruido permitidos por el D.S. N°38/2011 del Ministerio de Medio Ambiente.

Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente.

a) Residuos líquidos domésticos:

Sin perjuicio que no se requiere mano de obra adicional a la ya aprobada y que se desempeña habitualmente en faena, durante la fase de operación del Proyecto se considera el uso de una fosa séptica con drenes de infiltración como solución sanitaria de la estación fija con una capacidad para 10 personas como máxima, considerando 2 operarios de la estación y 8 conductores diarios.

Respecto a las estaciones semimóviles, dada la movilidad de las instalaciones, se instalarán baños químicos, por un período máximo de 6 meses, cuya mantención estará a cargo de empresas sanitarias autorizadas

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

| | |
|---|---|
| | para brindar el servicio, incluyendo el tratamiento y/o disposición final de dichas aguas.<br>Adicionalmente, para las actividades de mantención de las distintas estaciones del Proyecto, se podrá habilitar baños químicos en cantidad suficiente de acuerdo con el número de personas que estén realizando las labores de mantención. La instalación de los baños químicos será subcontratada a empresas autorizadas.<br>b) <u>Residuos sólidos domiciliarios</u><br>Las actividades del Proyecto durante la operación son tales que no se modifican el tipo ni la cantidad de residuos líquidos domésticos debido a que no se requiere mano de obra adicional a la ya aprobada y que se desempeña habitualmente en faena.<br><br>c) <u>Residuos industriales no peligrosos</u><br>La generación de residuos industriales sólidos no peligrosos provendrá principalmente de las actividades de mantención de las obras.<br>Estos residuos serán acopiados en tolvas ubicadas en los puntos de generación, luego serán dispuestos en uno de los CMR de Minera Centinela (RCA N°0267/2021), según la estrategia de operación de estos, utilizando su capacidad aprobada (Ver detalle en la Tabla 1-41 del Anexo 1 de la Adenda complementaria de la DIA).<br><br>d) <u>Residuos peligrosos</u><br>Se generará 10 t/mes (Ver detalle en Tabla 1-42 del Anexo 1 de la Adenda complementaria de la DIA). Los residuos serán acopiados en contenedores adecuados a su tamaño o volumen, instalados en los puntos de generación. Una vez al mes estos residuos serán transportados a una bodega autorizada dentro de alguno de los CMRs habilitados en la faena: Norte (ex El Tesoro), Central (ex Esperanza) y Encuentro (OXE), cada uno de los cuales cuenta un área de almacenamiento temporal de residuos peligrosos (RCA N°0267/2021).<br>Posteriormente, con una frecuencia inferior a 6 meses, éstos serán retirados y trasladados a un lugar autorizado para su disposición final. |
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre esta fase. | Para mayores antecedentes, ver numeral 4.6 del ICE del proyecto. |

**4.3.3. FASE DE CIERRE**

| Nombre | Descripción |
|---|---|
| Acciones de cierre destinadas a desmantelar o asegurar la estabilidad de la infraestructura utilizada por el proyecto | Las actividades de cierre del Proyecto se realizarán de forma paralela al cierre del distrito Minera Centinela, por lo tanto, con motivo del presente Proyecto, no se considera mano de obra adicional a la ya aprobada en el Proyecto Desarrollo Minera Centinela (RCS N°436/2016) y sus modificaciones posteriores.<br>Antes de intervenir cualquier instalación, ésta será desenergizada, cumpliendo los estándares de seguridad que se aplican en la industria para el control de los riesgos por descargas.<br>Se procederá al desmantelamiento de las instalaciones existentes y demolición de plataforma, previa ejecución de limpieza de estructuras y equipos. Los equipos y materiales resultantes del desmantelamiento de infraestructura serán retirados y enviados a un lugar de reciclaje o depósito autorizado. |
| Acciones de cierre destinadas a restaurar la geoforma, vegetación y cualquier otro componente ambiental que haya sido afectado durante | El terreno será nivelado facilitando el libre escurrimiento de eventuales lluvias.<br>Una vez ejecutadas las actividades que contempla el plan de cierre de minera centinela, se realizarán restauraciones de la geoforma y morfología del sector utilizado como instalación de faenas. Dado que no se intervendrán especies vegetales, el proyecto no contempla actividades de restauración vegetal. |

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

<table>
<tr><td>la ejecución del proyecto.</td><td></td></tr>
<tr><td>Acciones de cierre destinadas a prevenir futuras emisiones que afecten el ecosistema incluido aire, agua y suelo</td><td>En relación con los suelos potencialmente contaminados, en forma oportuna se harán los estudios de caracterización de suelos, con el fin de establecer, si la hubiere, la extensión y profundidad real de contaminación. Para los sitios eventualmente contaminados se adoptarán las siguientes medidas:<br>- Los suelos contaminados producto de derrames de sustancias peligrosas (como hidrocarburos) serán removidos en toda la profundidad afectada.<br>- Los suelos contaminados serán manejados como residuo peligroso de acuerdo con la normativa vigente.</td></tr>
<tr><td>Actividades destinadas a la mantención, conservación y supervisión de las obras de cierre</td><td>Dadas las características de las instalaciones, considerando que las mismas serán retiradas de faena no se contemplan actividades de mantención, conservación o supervisión luego de efectuado el retiro.</td></tr>
<tr><td>Recursos naturales renovables</td><td>El proyecto no realizará la extracción ni explotación de recursos naturales renovables durante la fase de cierre.</td></tr>
<tr><td>Emisiones y efluentes</td><td>a) Emisiones atmosféricas<br>En lo que respecta a las emisiones generadas producto de las partes, obras y acciones asociadas a la fase de cierre del Proyecto, estas serán generadas por el desmantelamiento de obras y transporte.<br><br>Tabla 8. Emisiones atmosféricas, fase de cierre.
<table>
<tr><th>Fase</th><th>$MP_{10}$</th><th>$MP_{2,5}$</th><th>CO</th><th>HC</th><th>$NO_X$</th><th>$SO_X$</th></tr>
<tr><td>Cierre (t/año)</td><td>38,29</td><td>6,76</td><td>23,82</td><td>5,03</td><td>38,51</td><td>0,10</td></tr>
</table>
Fuente: Tabla 1-17 de la Adenda de la DIA.<br><br>El proyecto contempla las siguientes medidas de control de emisiones atmosféricas en la fase de cierre:<br><br>Tabla 9. medidas de control de emisiones atmosféricas, fase de cierre:
<table>
<tr><th>Proceso involucrado</th><th>Medida de control</th><th>% de Eficiencia</th><th>Frecuencia de aplicación y/o mantención</th><th>Medio de verificación</th></tr>
<tr><td>Tránsito vehicular por caminos no pavimentados</td><td>Estabilización de caminos con bischofita</td><td>75</td><td>Se realizará inspección permanente y mantención correctiva en caso de detectarse baches, los cuales serán recarpeteados.</td><td>Se mantendrá en faena registros de las inspecciones y mantenciones, indicando fecha, hora, responsable y firma.</td></tr>
<tr><td>Movimientos de tierra (escarpe, nivelación, compactación, excavaciones, relleno, transferencia de material)</td><td>Humectación de frentes de trabajo</td><td>No aplica</td><td>Antes de comenzar con los movimientos tierra.</td><td>Registro de aplicación, que indicará: fecha y hora de aplicación, superficie de aplicación, cantidad de agua utilizada, registro fotográfico, responsable y firma</td></tr>
<tr><td>Combustión de motores de vehículos</td><td>Exigencia de revisión técnica al día</td><td>No aplica</td><td>Permanente</td><td>Registro de todo vehículo que ingrese a la faena, que indicará: fecha y hora de ingreso, placa patente del vehículo, fecha vencimiento revisión técnica, responsable y firma.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

| | |
|---|---|
| | <table><tr><td>Combustión de motores de maquinaria</td><td>Mantención de la maquinaria de acuerdo a las especificaciones del fabricante.</td><td>No aplica</td><td>Permanente durante la fase de cierre.</td><td>Registro de aplicación, que indicará: fecha y hora de mantención, maquinaria, responsable y firma.</td></tr></table><br>*Fuente: Tabla 1-20 de la Adenda de la DIA*<br>b) Emisiones de ruido<br>Las emisiones de ruido asociadas a la fase de cierre serán aquellas relacionadas con el desarme y traslado de equipos y corresponderán a ruidos intermitentes. Las emisiones de ruido generadas durante esta fase serán menores a las generadas durante la fase de operación, dando cumplimiento al D.S. N°38/2011 del Ministerio de Medio Ambiente. |
| Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente. | a) Residuos líquidos domésticos:<br>No se modifican el tipo ni la cantidad de residuos líquidos domésticos debido a que no se requiere mano de obra adicional a la ya aprobada y que se desempeña habitualmente en faena.<br><br>b) Residuos sólidos domiciliarios<br>No se modifican el tipo ni la cantidad de residuos líquidos domésticos debido a que no se requiere mano de obra adicional a la ya aprobada y que se desempeña habitualmente en faena.<br><br>c) Residuos industriales no peligrosos<br>En cuanto a residuos industriales, la infraestructura será desmantelada y de ser posible comercializada o en su defecto vuelta chatarra. Los residuos serán almacenados en alguno de los CMR habilitados dentro de faena, para su posterior retiro y envío a disposición final por parte de una empresa autorizada.<br><br>d) Residuos peligrosos<br>Serán generados 5 t/mes, principalmente aceites y lubricantes de equipos a desmovilizar, los que serán almacenados temporalmente en alguno de los CMR habilitados dentro de faena, para su posterior retiro y envío a disposición final por parte de una empresa autorizada. |
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre esta fase. | Para mayores antecedentes, ver numeral 4.7 del ICE del proyecto. |

| **4.4. CRONOLOGÍA DE LAS FASES DEL PROYECTO** | |
|---|---|
| **4.3.1. Fase de construcción** | |
| Fecha estimada de inicio | Noviembre 2023 |
| Parte, obra o acción que establece el inicio | Habilitación instalación de faena |
| Fecha estimada de término | Noviembre 2024 |
| Parte, obra o acción que establece el término | Retiro instalación de faena |
| **4.3.2. Fase de Operación** | |
| Fecha estimada de inicio | Noviembre 2024 |
| Parte, obra o acción que establece el inicio | Abastecimiento de combustible estación fija |
| Fecha estimada de término | Marzo 2064 |

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

| | |
|---|---|
| Parte, obra o acción que establece el término | Cese de abastecimiento de combustible desde todas las estaciones proyectadas |
| **4.3.3. Fase de Cierre** | |
| Fecha estimada de inicio | Abril 2064 |
| Parte, obra o acción que establece el inicio | Inicio de actividades de desmantelamiento |
| Fecha estimada de término | Marzo 2066 |
| Parte, obra o acción que establece el término | Término de actividades de desmantelamiento |

5°. Que, durante el proceso de evaluación se han presentado antecedentes que justifican la inexistencia de los siguientes efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300:

**5.1. RIESGO PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN, DEBIDO A LA CANTIDAD Y CALIDAD DE EFLUENTES, EMISIONES Y RESIDUOS**

Impacto no significativo

Las principales emisiones a la atmósfera serán generadas durante la fase de construcción y éstas corresponderán principalmente a material particulado y gases provenientes de las actividades de remoción y excavación de tierra, tránsito de vehículos por caminos internos no pavimentados y por el uso de grupos electrógenos. En cuanto a la calidad del aire, de acuerdo a los antecedentes presentados en el Anexo 12 de la Adenda complementaria de la DIA, si bien la condición basal del área de influencia del proyecto sobrepasa los parámetros de la norma de calidad primaria para $MP_{10}$, configurándose un riesgo preexistente a la salud de la población, el aporte del proyecto de $MP_{10}$ equivalente a 0,001 µg/m$^3$N para la norma anual y de 0,007 µg/m$^3$N para la norma diaria, no representarán una variación significativa a la calidad de aire de los receptores de la comuna de Sierra Gorda (ubicados a una distancia de 20 km). En cuanto a los niveles de $MP_{2,5}$, de acuerdo con los antecedentes presentados en el Anexo 12 de la Adenda complementaria de la DIA, tanto la condición basal como el aporte del proyecto se mantendrán por debajo de los parámetros de la norma de calidad, por lo tanto, el aporte del proyecto no generará un riesgo a la salud de la población.

Tabla 10. Concentración total de MP10 diario en Sierra Gorda (Concentración actual + Aporte del Proyecto).

| Estación | Concentración actual (2020-2022) (µg/m$^3$N) | Aporte del Proyecto(µg/m$^3$N) | Concentración total (µg/m$^3$N) | Normativa vigente (µg/m$^3$N) | Porcentaje de la norma |
|---|---|---|---|---|---|
| Estación Poblado Sierra Gorda (Centinela) | 139,7 | 0,007 | 139,707 | 130 | 107% |
| Estación Sierra Gorda Spence) | 195,9 | 0,006 | 195,906 | | 151% |
| Estación Sierra Gorda (Sierra Gorda SCM) | 135,2 | 0,006 | 135,206 | | 104% |

*Fuente: Fuente: Anexo 09 de la Adenda complementaria de la DIA.*

Tabla 11. Concentración total de MP2,5 anual en Sierra Gorda (Concentración actual + Aporte del Proyecto).

| Estación | Concentración actual (2020-2022) | Aporte del | Concentración total (µg/m$^3$N) | Normativa vigente (µg/m$^3$N) | Porcentaje de la |
|---|---|---|---|---|---|

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | (µg/m$^3$N) | Proyecto (µg/m$^3$N) | | | norma |
| Estación Poblado Sierra Gorda (Centinela) | 11,1 | 0,000 | 11,100 | 20 | 56% |
| Estación Sierra Gorda (Spence) | 9,5 | 0,000 | 9,500 | | 48% |
| Estación Sierra Gorda (Sierra Gorda SCM) | 6,9 | 0,000 | 6,900 | | 35% |

*Fuente: Anexo 09 de la Adenda complementaria de la DIA.*

Las principales emisiones acústicas serán generadas en la fase de construcción. Debido a las obras y acciones del Proyecto no se superarán los niveles de inmisión de ruido máximos establecidos en el D.S. N°38/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. Para más detalle, ver Anexo 10 de la DIA.
El Proyecto no considera la liberación de ningún efluente al medio ni recursos naturales, por lo tanto, no se prevé riesgo a la salud de la población por exposición a emisiones y efluentes sobre recursos naturales renovables.

En consecuencia, es posible concluir que la ejecución del Proyecto no generará un riesgo para la salud de la población debido a las concentraciones de las emisiones atmosféricas.

| | |
|---|---|
| Parte, obra o acción que lo genera | Tránsito vehicular y movimientos de tierra. |
| Fase en que se presenta | Construcción. |
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico | Ver numerales 5.1 y 6.1 del ICE del proyecto. |

| **5.2. EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS SOBRE LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, INCLUIDOS EL SUELO, AGUA Y AIRE** | |
|---|---|
| Impacto no significativo | El Proyecto no generará impactos sobre la cantidad y calidad de recursos naturales renovables. |
| Componente(s) ambiental(es) afectado(s) | <u>El Proyecto no generará afectación al suelo.</u><br>El suelo en las áreas donde se ejecutarán las obras del Proyecto presenta una capacidad de uso de suelo VIII, clasificación que indica una baja calidad y de características desfavorables para actividades agrícolas o de silvicultura.<br>Sin perjuicio de lo anterior, las partes y obras del Proyecto se emplazarán en superficie previamente intervenida o cuya intervención ya se encuentra evaluada. De esta manera, no se afectará suelo adicional a lo previamente evaluado.<br><br><u>El Proyecto no generará alteración del recurso hídrico.</u><br>El Proyecto no considera la utilización ni extracción de agua en ninguna de sus fases, por lo que, no se afectará la condición basal de este componente con la ejecución del Proyecto.<br><br><u>Flora y Vegetación:</u><br>El área de emplazamiento de las obras nuevas del Proyecto ya se encuentra intervenida o bien su intervención ya se encuentra evaluada, por lo que, no se |

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

| | |
|---|---|
| | afectará flora y vegetación.<br><br><u>Fauna Terrestre:</u><br>El área de emplazamiento de las obras nuevas del Proyecto ya se encuentra intervenida o bien su intervención ya se encuentra autorizada en evaluaciones previas de Minera Centinela, contando con medidas comprometidas con foco en rescate y relocalización; por lo anterior, con motivo de la ejecución del presente proyecto no se prevé la afectación de fauna.<br><br>De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se puede determinar que el Proyecto no generará efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire. |
| Parte, obra o acción que lo genera | Actividades de construcción y operación del Proyecto. |
| Fase en que se presenta | Fase de construcción y operación. |
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico | Ver numerales 5.2 y 6.2 del ICE del proyecto. |

| **5.3. REASENTAMIENTO DE COMUNIDADES HUMANAS O ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA DE LOS SISTEMAS DE VIDA Y COSTUMBRES DE GRUPOS HUMANOS** | |
|---|---|
| Impacto no significativo | <u>El Proyecto no generará afectación a grupos humanos, incluyendo grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas (GHPPI).</u><br>El Proyecto sólo requerirá mano de obra adicional para la fase de construcción, con un máximo de 70 trabajadores. De ese número, sólo el personal adicional indirecto a ser contratado para la construcción de la estación fija, 20 personas según se indica en acápite 1.8.4 del Capítulo 1 de la DIA) alojarán en Sierra Gorda u otra localidad cercana, en algún servicio de alojamiento de un tercero autorizado en la comuna respectiva. El personal directo, en tanto, pernoctará en uno de los campamentos existentes en faena. En ese sentido, tanto la localidad de Sierra Gorda como otras cercanas cuentan con la disponibilidad para satisfacer dicha demanda.<br><br>Con el objetivo de fomentar el ejercicio de buenas prácticas de comportamiento social entre los trabajadores foráneos del Proyecto y los habitantes de la localidad de Sierra Gorda, el Titular presentó (en su respuesta a la pregunta 1 del acápite VIII de la Adenda Complementaria de la DIA) su programa de inserción comunitaria y convivencia para las empresas contratistas que pernoctan y utilizan los servicios de alojamiento en la localidad de Sierra Gorda, el cual tiene como objetivo promover una convivencia armoniosa entre los trabajadores de estas empresas y la comunidad local, a través de capacitaciones que sensibilizan a los trabajadores sobre las normas, costumbres y valores comunitarios, así como sobre la importancia de ser respetuosos y responsables durante su estadía en la localidad. Asimismo, el Titular incorporó en el Anexo 7 de la Adenda Complementaria de la DIA, el "CAV4. Protocolo de Convivencia" ("Tabla 10.1.4. CAV4. Protocolo de Convivencia" del ICE), el cual tiene como objetivo entregar a los trabajadores involucrados en el Proyecto, los lineamientos y herramientas necesarias que permitan promover la buena convivencia entre los trabajadores y la comunidad local, así como difundir en la comunidad el Sistema de Gestión de Reclamos Comunitarios (SGR), previo al inicio de la ejecución del Proyecto, para asegurar tener canales de comunicación formales y claros que faciliten a la comunidad el formalizar sus denuncias.<br><br>En el área de influencia del Proyecto no hay presencia de comunidades indígenas y no indígenas, dado que las obras y actividades del Proyecto se desarrollarán en |

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

| | |
|---|---|
| | el sector Mina-Planta de la operación de Minera Centinela, el cual ya está intervenido, y que corresponde a las áreas asociadas a la explotación de los rajos de Minera Centinela.<br><br>En conclusión, a partir de los antecedentes proporcionados, y, dada la naturaleza de las obras y acciones del Proyecto, se descarta la intervención uso o restricción a los recursos naturales de los grupos humanos y GHPPI presentes en el área de influencia del Proyecto. |
| Parte, obra o acción que lo genera | No aplica. |
| Fase en que se presenta | No aplica. |
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico | Ver numerales 5.4 y 6.3 del ICE del proyecto. |

| **5.4. LOCALIZACIÓN EN O PRÓXIMA A POBLACIONES, RECURSOS Y ÁREAS PROTEGIDAS, SITIOS PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN, HUMEDALES PROTEGIDOS Y GLACIARES, SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS, ASÍ COMO EL VALOR AMBIENTAL DEL TERRITORIO EN QUE SE PRETENDE EMPLAZAR** | |
|---|---|
| Impacto no significativo | <u>El Proyecto no generará alteración del valor ambiental del territorio.</u><br>Las obras y actividades del proyecto se ejecutarán en áreas donde actualmente se desarrollan las actividades de Minera Centinela. Además, en el área de influencia no se identifican áreas o pueblos protegidos, sitios prioritarios para la conservación, humedales, o territorios con valor ambiental.<br><br>En conclusión, el proyecto no afectará poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares. |
| Parte, obra o acción que lo genera | No aplica. |
| Fase en que se presenta | No aplica. |
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico | Ver numerales 5.3 y 6.4 del ICE del proyecto. |

| **5.5. ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA, EN TÉRMINOS DE MAGNITUD O DURACIÓN, DEL VALOR PAISAJÍSTICO O TURÍSTICO DE UNA ZONA** | |
|---|---|
| Impacto no significativo | <u>El Proyecto no generará alteración del paisaje y/o del valor turístico.</u><br>El Proyecto, dada su localización y la existencia de actividades previas, no alterará el valor paisajístico de la zona. En efecto, el Proyecto se desarrollará en una zona intervenida por la faena actual de Minera Centinela, correspondiente a un área dedicada a la actividad minera.<br>En este contexto, el proyecto no obstruirá o alterará una zona con valor turístico.<br><br>Conforme a los antecedentes expuestos anteriormente, es posible indicar que el Proyecto no es susceptible de obstruir significativamente la visibilidad a zonas con valor paisajístico y turístico. |
| Parte, obra o acción que lo | No aplica |

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

| | |
|---|---|
| genera | |
| Fase en que se presenta | No aplica |
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico | Ver numeral 6.5 del ICE del proyecto. |

| **5.6. ALTERACIÓN DE MONUMENTOS, SITIOS CON VALOR ANTROPOLÓGICO, ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO Y, EN GENERAL, LOS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO CULTURAL** | |
|---|---|
| Impacto no significativo | <u>El proyecto no generará alteración del patrimonio cultural.</u><br>Las obras y actividades del Proyecto se desarrollarán en sectores ya intervenidos con ocasión de la faena actual, en particular, en las inmediaciones de los rajos Esperanza, Esperanza Sur y Encuentro, en sectores hoy utilizados por botaderos o plataformas de trabajo.<br>Por otra parte, el proyecto considera igualmente obras y actividades en el barrio cívico y área mina Polo Sur, sectores evaluados y cuya intervención se encuentra aprobada por la RCA N°267/2021 tal como muestra la Figura 2-9 del Anexo 09 de la Adenda complementaria de la DIA.<br>En particular, en las áreas donde se emplazarán la petrolera de vehículos livianos y la petrolera CAEX de Polo Sur no se identificó la presencia de elementos patrimoniales en el marco de la evaluación de la DIA aprobada por la RCA antes individualizada.<br><br>Conforme a los antecedentes expuestos anteriormente, es posible indicar que el Proyecto no es susceptible de alterar significativamente algún Monumento Nacional de aquellos definidos por la Ley N° 17.288. |
| Parte, obra o acción que lo genera | Durante la construcción del Proyecto. |
| Fase en que se presenta | Fase de construcción. |
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico | Ver numeral 5.5 y 6.6 del ICE del proyecto. |

6°. Que resultan aplicables al Proyecto los siguientes permisos ambientales sectoriales, asociados a las correspondientes partes, obras o acciones que se señalan a continuación:

**6.1. PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES MIXTOS**

| **Tabla 6.1.1. Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza según se establece en el artículo 138 del** | |
|---|---|
| Fase del proyecto a la cual corresponde | Construcción y operación. |
| Parte, obra o acción a la que aplica | El proyecto considera para la fase de construcción y operación, una PTAS para una población de 70 usuarios, con acumulación de agua para humectación de caminos e infiltración mediante drenes, en fase de construcción, y una Fosa Séptica para una población de 10 usuarios, con infiltración mediante drenes, en fase de operación. |

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

| | |
|---|---|
| | Los antecedentes asociados a este permiso se presentan en el Anexo 13 de la Adenda complementaria de la DIA. |
| Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento | No se establecen condiciones o exigencias. |
| Pronunciamiento del órgano competente | Mediante Ord. N°1269 de fecha 08 de noviembre de 2023 la SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, se pronunció conforme a los antecedentes presentados por el Titular en la Adenda de la DIA. |

| **Tabla 6.1.2. Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos, según se establece en el artículo 160 del Reglamento del SEIA.** | |
|---|---|
| Fase del proyecto a la cual corresponde | Fase de construcción, operación y cierre. |
| El Proyecto considera instalaciones fuera de los límites urbanos, en el área Polo Sur y modificaciones en los sectores mina-planta DMC, Ductos y Muelle. | El Proyecto considera instalaciones fuera de los límites urbanos:<br><br><u>Edificaciones temporales que forman parte del proyecto</u>:<br><br>Edificaciones contenidas en la instalación de faenas del proyecto: baños (15.00 $m^2$), oficinas (60.00 $m^2$), superficie techada (42.00 $m^2$), casa de cambio (15.00 $m^2$), pañol (15.00 $m^2$), superficie techada (36.00 $m^2$) y PTAS (72.00 $m^2$). Lo anterior sumando un total de 255.00 $m^2$ de edificaciones temporales, conforme al anexo 08 de la DIA PAS 160.<br><br><u>Edificaciones permanentes que forman parte del proyecto</u>:<br><br>Edificaciones contenidas en el área de estación de combustible: sala de cambio (15.00 $m^2$), Sala eléctrica (15.00 $m^2$), oficina (15.00 $m^2$), baño /sala de servicio (15.00 $m^2$) y fosa (15.00 $m^2$). Lo anterior sumando un total de 75.00 $m^2$ de edificaciones permanentes, conforme a lo detallado en anexo 08 de la DIA PAS 160.<br><br>En consecuencia, el titular declara 255.00 $m^2$ de edificaciones en condición de obras temporales y 75.00 $m^2$ para edificaciones permanentes, sumando un total de superficie a edificar de 330.00 $m^2$, conforme a planimetría y antecedentes contenidos en Anexo 08/PAS 160 de la DIA en evaluación. |
| Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento | No hay |
| Pronunciamiento del órgano competente | Mediante Ord. N°258 de fecha 20 de julio de 2023 el SAG, Región de Antofagasta, se pronunció conforme a los antecedentes presentados por el Titular en la Adenda de la DIA.<br><br>Mediante Ord. N°506 de fecha 25 de abril de 2023 de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, se pronunció conforme condicionado a los antecedentes presentados por el Titular en la DIA. |

7°. Que, de acuerdo con los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, la forma de cumplimiento de la normativa de carácter ambiental aplicable al Proyecto es la siguiente:

| **7.1. COMPONENTE/MATERIA: ORDENAMIENTO TERRITORIAL** | |
|---|---|
| Norma | Decreto con Fuerza de Ley N° 458/1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, “Aprueba nueva Ley General de Urbanismo u Construcciones”. |

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

| | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Fase de construcción. |
| Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica | El Proyecto se encuentra fuera del límite urbano de las comunas de Sierra Gorda (Mina-Planta), en una zona rural regulada por los mismos, por lo tanto, corresponde solicitar "Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos" para aquellas edificaciones o instalaciones del Proyecto que lo requieran. |
| Forma de cumplimiento | En conformidad con el Art. 55 de la LGUC se solicitará el "Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos" para las instalaciones que lo requieran. Los antecedentes necesarios para el Permiso Ambiental Sectorial (PAS) 160 se acompañaron en el Anexo 8 de la DIA. |
| Indicador que acredita su cumplimiento | Se mantendrá disponible para la autoridad un registro interno del contenido del PAS establecido en el artículo 160 del RSEIA. |
| Forma de control Seguimiento | Se mantendrá disponible para la autoridad un registro interno del contenido del PAS establecido en el artículo 160 del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Ver numeral 8.1.1 del ICE del Proyecto. |

| **7.2. COMPONENTE/MATERIA: ORDENAMIENTO TERRITORIAL** | |
|---|---|
| Norma | Decreto Supremo N° 47/1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que establece la "Fija Nuevo Texto de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones". |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Fase de construcción. |
| Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica | El Proyecto se encuentra fuera del límite urbano de las comunas de Sierra Gorda (Mina-Planta y Ductos), por lo tanto, corresponde solicitar permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos, para las instalaciones que lo requieran. |
| Forma de cumplimiento | El Proyecto se emplaza dentro de un área rural. Para las obras de edificación que contempla el Proyecto se solicitará el PAS 160 (art. 160 del D.S. N°40/2012) (Anexo 8 de la DIA). |
| Indicador que acredita su cumplimiento | La obtención del PAS 160, así como la autorización sectorial de los servicios correspondientes. |
| Forma de control Seguimiento | Registro de gestión autorizaciones sectoriales. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Ver numeral 8.1.2 del ICE del Proyecto. |

| **7.3. COMPONENTE/MATERIA: ORDENAMIENTO TERRITORIAL.** | |
|---|---|
| Norma | Resolución Exenta N°213/2004 de la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) Región de Antofagasta que calificó favorablemente el proyecto Plan Regional de Desarrollo Urbano II Región de Antofagasta y Resolución Exenta N°7/2005 del Gobierno Regional de Antofagasta que promulga el Plan Regional de Desarrollo Urbano II Región de Antofagasta. |

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

| | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Fase de construcción, Operación y Cierre. |
| Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica | El Proyecto se ubica en "Áreas de Uso Múltiple Condicionado" regulado por PRDU. |
| Forma de cumplimiento | Todas las ampliaciones y actividades contempladas cumplirán con la normativa vigente asociada y su implementación se realizará en base a la evaluación ambiental realizada. |
| Indicador que acredita su cumplimiento | - Obtención del permiso ambiental sectorial del Artículo 160 del RSEIA.<br>- Resolución aprobatoria del Informe favorable para la construcción.<br>- Permisos DOM |
| Forma de control Seguimiento | Documento que certifique la aprobación del PAS 160 y su posterior tramitación sectorial ante el SAG y MINVU. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Ver numeral 8.1.3 del ICE del Proyecto. |

| **7.4. COMPONENTE/MATERIA: ORDENAMIENTO TERRITORIAL** | |
|---|---|
| Norma | Resolución 3/2021 Aprueba Modificación del Plan Regulador Comunal de Sierra Gorda y Resolución Exenta 334/2021 Aprueba interpretación del plan regulador comunal de Sierra Gorda respecto de la zona AEC1 de la ordenanza local, Ministerio del Interior y Seguridad Pública; Gobierno Regional Región de Antofagasta.<br>La presente Ordenanza establece las normas urbanísticas que deberán cumplirse dentro del área territorial del Plan Regulador Comunal de Sierra Gorda; específicamente en las localidades de Baquedano y Sierra Gorda. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre |
| Forma de cumplimiento | Dado que el Proyecto contempla obras fuera del límite urbano definido, dará cumplimiento al D.F.L N°458/1975 y al D.S N°47/1992 solicitando el permiso ambiental sectorial del Artículo 160 del RSEIA, informe favorable para para la construcción en área rural. |
| Indicador que acredita su cumplimiento | - Obtención del permiso ambiental sectorial del Artículo 160 del RSEIA.<br>- Resolución aprobatoria del Informe favorable para la construcción.<br>- Permisos DOM |
| Forma de control Seguimiento | Documento que certifique la aprobación del PAS 160 y su posterior tramitación sectorial ante el SAG y MINVU. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Ver numeral 8.1.4 del ICE del Proyecto. |

| **7.5. COMPONENTE/MATERIA: TRANSPORTE** | |
|---|---|
| Norma | D.E. N° 1954/2011, Ordenanza de Derechos Municipales Sierra Gorda. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre. |

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

| | |
|---|---|
| Forma de cumplimiento | El transporte de desperdicios, arenas, ripios, tierra u otros materiales, ya sean sólidos o líquidos, que pueda escurrir o caer al suelo, o producir emanaciones nocivas o desagradables se realizará sólo en vehículos especialmente construidos o equipados para ello, o protegidos con mallas, carpas u otros para cubrir totalmente la carga, a fin de evitar derrames durante la operación del transporte |
| Indicador que acredita su cumplimiento | Se contempla el encarpado de los camiones que transportan materiales, cuando éstos salen o ingresan de la faena. |
| Forma de control Seguimiento | Verificación en garita de control acceso a Faena. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Ver numeral 8.1.5 del ICE del Proyecto. |

| **7.6. COMPONENTE/MATERIA: SUSTANCIAS PELIGROSAS.** | |
|---|---|
| Norma | Decreto Supremo N° 160/2008 Reglamento de Seguridad para las Instalaciones y Operaciones de Producción, Refinación, Transporte, Almacenamiento, Distribución y Abastecimiento de Combustibles Líquidos del Ministerio de Economía, fomento y reconstrucción. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre. |
| Forma de cumplimiento | Las estaciones de servicio que serán utilizadas por el Proyecto cumplirán con los requisitos establecidos por la normativa vigente, y se encontrarán debidamente inscritas en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).<br>Respecto a la entrega de combustible a través del camión surtidor, el Titular exigirá contractualmente al proveedor cumplir con los requisitos de seguridad establecidos por el presente Reglamento para los camiones estanque, los cuales deben estar inscritos en la SEC, en la medida que cuenten con una capacidad superior a los 1,1 $m^3$, y contarán con las identificaciones e informaciones requeridas por este Reglamento.<br>El área destinada al abastecimiento de combustible será claramente demarcada y señalizada, y se encontrará impermeabilizada. Se dispondrán a su vez en el área elementos de seguridad, incluyendo material absorbente de hidrocarburos, guantes, palas, cascos y contenedores herméticos. Asimismo, el encargado del área verificará la ausencia de fuentes de ignición (motor detenido, cigarrillos apagados, contactos eléctricos cortados) previo a la operación de abastecimiento de combustible. |
| Indicador que acredita su cumplimiento | La resolución de aprobación de estaciones de servicio nuevas en Minera Centinela y las autorizaciones sectoriales de los camiones para el transporte de combustible. |
| Forma de control y seguimiento | Verificación periódica de las resoluciones y autorizaciones señaladas. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Ver numeral 8.2.1 del ICE del Proyecto. |

| **7.7. COMPONENTE/MATERIA: FAENA MINERA.** | |
|---|---|
| Norma | Decreto Supremo N° 72/1985 del Ministerio de Minería, Reglamento de Seguridad Minera, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado mediante el D.S. N°132/2002, ambos del Ministerio de Minería. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción y operación. |

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

| | |
|---|---|
| Forma de cumplimiento | Se contemplan las siguientes medidas:<br>• Sistema documentado de los procedimientos de trabajo para las distintas actividades consideradas por el Proyecto.<br>• Entrega en forma gratuita a los trabajadores de elementos de protección personal adecuados a la función que desempeñen, entre los que cabe destacar: casco de seguridad, lentes de seguridad, zapatos de seguridad, guantes de seguridad, chaleco reflectante y trompa con filtro para gases o mixto.<br>• Ejecución de los trabajos de conformidad a las normas especificadas en el Reglamento, las aprobadas por los organismos competentes nacionales y en subsidio por aquellas normas técnicas internacionalmente aceptadas. |
| Indicador que acredita su cumplimiento | Permisos e inscripción de las instalaciones de almacenamiento de combustible nuevas y a modificar con motivo del proyecto ante la SEC. |
| Forma de control y seguimiento | Minera Centinela exigirá el correcto cumplimiento del reglamento en sus instalaciones a trabajadores propios y contratistas. Asimismo, impartirá inducciones de capacitación para hombre nuevo y capacitaciones especiales de acuerdo con la labor de cada trabajador. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Ver numeral 8.2.2 del ICE del Proyecto. |

| **7.8. COMPONENTE/MATERIA: EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y VIALIDAD.** | |
|---|---|
| Norma | Decreto Supremo N° 144 de 1961, del Ministerio de Salud, Norma para Evitar Contaminantes Atmosféricos de Cualquier Naturaleza. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción. |
| Forma de cumplimiento | Se contemplan las siguientes medidas de control de material particulado a la atmósfera:<br>- Los vehículos estacionados se mantendrán con su motor apagado.<br>- Mantención permanente de vehículos y maquinarias, y exigencia de revisión técnica al día para aquellos vehículos diferentes de los equipos mineros.<br>- Se humectará el terreno en forma oportuna y suficiente durante el período en que se realicen las faenas de relleno y excavaciones. |
| Indicador que acredita su cumplimiento | Se mantendrá copia de las revisiones técnicas y mantenciones de los vehículos utilizados a lo largo del desarrollo del Proyecto, se llevará un registro sistemático de las humectaciones realizadas en las Instalaciones de Faena y se realizarán inspecciones periódicas a los vehículos con carga para verificar la forma de traslado de ésta. |
| Forma de control y seguimiento | Se mantendrá copia de las revisiones técnicas y mantenciones de los vehículos utilizados a lo largo del desarrollo del Proyecto. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Ver numeral 8.2.3 del ICE del Proyecto. |

| **7.9. COMPONENTE/MATERIA: EMISIONES ATMOSFÉRICAS.** | |
|---|---|
| Norma | Decreto Supremo N° 55/1994, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Establece normas de emisión aplicables a vehículos motorizados pesados que indica. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción. |

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

| | |
|---|---|
| Forma de cumplimiento | El Titular exigirá que los vehículos motorizados utilizados en el Proyecto estén inscritos en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, contando con sus respectivas revisiones técnicas al día, rótulos y distintivos, que acrediten el cumplimiento de la norma de emisión. Los que no lo porten no serán admitidos. Esta medida será exigida para aquellos vehículos que transiten fuera de faena (vehículos livianos, buses y camiones de transporte de insumos). |
| Indicador que acredita su cumplimiento | Se mantendrá copia de las revisiones técnicas y mantenciones de los vehículos utilizados a lo largo del desarrollo del Proyecto. |
| Forma de control y seguimiento | Registro de fecha de vencimiento de revisión técnica para control y verificación de su renovación. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Ver numeral 8.2.4 del ICE del Proyecto. |

| **7.10. COMPONENTE/MATERIA: EMISIONES ATMOSFÉRICAS.** | |
|---|---|
| Norma | D.S. N° 75/1987 Establece Condiciones para el Transporte de Cargas que indica. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre. |
| Forma de cumplimiento | Se cumplirá con las normas de emisión y se exigirá que todos los vehículos motorizados que participen en el desarrollo del Proyecto, durante todas sus fases, cumplan con estas normas, lo que se verificará con el certificado de revisión técnica y de gases.<br>Además, el Titular exigirá que el transporte por zonas urbanas se efectúe con la sección de carga de los camiones cubiertas con lonas, con el fin de impedir la dispersión de polvo y el escurrimiento de materiales. |
| Indicador que acredita su cumplimiento | La verificación de cumplimiento de estas medidas podrá realizarse in situ, mediante simple inspección visual, implementando como indicador de cumplimiento un registro de revisiones periódicas que indiquen la forma de transporte para las cargas asociadas al desarrollo del Proyecto. |
| Forma de control y seguimiento | Registro de las autorizaciones de la autoridad competente. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Ver numeral 8.2.5 del ICE del Proyecto. |

| **7.11. COMPONENTE/MATERIA: EMISIONES ATMOSFÉRICAS.** | |
|---|---|
| Norma | Decreto Supremo N°138/2005 Declaración de emisiones de fuentes fijas |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre. |
| Forma de cumplimiento | El Titular declarará anualmente dichas emisiones, a través del Sistema RETC del Ministerio del Medio Ambiente, portal web de entrada a los distintos sistemas sectoriales de declaración vigentes. |
| Indicador que acredita su cumplimiento | El registro de declaración asociado al portal señalado. |
| Forma de control y seguimiento | El Titular mantendrá actualizado el registro de emisiones de fuentes fijas en el Sistema RETC. |

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

| | |
|---|---|
| Referencia al ICE para mayores detalles | Ver numeral 8.2.6 del ICE del Proyecto. |

| **7.12. COMPONENTE/MATERIA: EMISIONES ATMOSFÉRICAS** | |
|---|---|
| Norma | Decreto Supremo N°4/1994, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que Establece normas de emisión de contaminantes aplicables a los vehículos motorizados y fija los procedimientos para su control. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Fase de construcción, operación y cierre. |
| Forma de cumplimiento | Se cumplirá con las normas de emisión y se exigirá que todos los vehículos motorizados que participen en el desarrollo del proyecto, durante todas sus fases, cumplan con estas normas, lo que se verificará con el certificado de revisión técnica y de gases. |
| Indicador que acredita su cumplimiento | Se mantendrá copia de las revisiones técnicas y mantenciones de los vehículos utilizados a lo largo del desarrollo del Proyecto |
| Forma de control y seguimiento | Registro de fecha de vencimiento de revisión técnica para control y verificación de su renovación. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Ver numeral 8.2.7 del ICE del Proyecto. |

| **7.13. COMPONENTE/MATERIA: EMISIONES A LA ATMÓSFERA.** | |
|---|---|
| Norma | D.S. N°54/1994, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Norma para vehículos motorizados medianos |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre. |
| Forma de cumplimiento | El Titular del proyecto exigirá que los vehículos motorizados que cuenten con sus revisiones técnicas vigentes y porten los respectivos rótulos y distintivos, para acreditar el cumplimiento de la norma de emisión. Vehículos sin sello, no serán admitidos en la obra. |
| Indicador que acredita su cumplimiento | Certificados del permiso de circulación y revisión técnica estarán disponibles en faena para su inspección, sirviendo como un adecuado indicador de cumplimiento. |
| Forma de control y seguimiento | Registro de fecha de vencimiento de revisión técnica para control y verificación de su renovación. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Ver numeral 8.2.8 del ICE del Proyecto. |

| **7.14. COMPONENTE/MATERIA: EMISIONES ATMOSFÉRICAS.** | |
|---|---|
| Norma | D.S. N°211/1991, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Fija Normas sobre Emisiones de Veh. Motorizados Livianos. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre. |
| Forma de cumplimiento | El Titular del proyecto exigirá que los vehículos motorizados que cuenten con sus revisiones técnicas vigentes y porten los respectivos rótulos y distintivos, para acreditar el cumplimiento de la norma de emisión. Vehículos sin sello, no serán admitidos en la obra. |

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

| | |
|---|---|
| Indicador que acredita su cumplimiento | Certificados del permiso de circulación y revisión técnica estarán disponibles en faena para su inspección. |
| Forma de control y seguimiento | Registro de fecha de vencimiento de revisión técnica para control y verificación de su renovación. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Ver numeral 8.2.9 del ICE del Proyecto. |

| **7.15. COMPONENTE/MATERIA: EMISIÓN DE RUIDOS.** | |
|---|---|
| Norma | Decreto Supremo N°38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente que Establece "Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción. |
| Forma de cumplimiento | Debido a que el Proyecto se desarrollará aproximadamente a 20 km (en su punto más occidental) del poblado más cercano (Sierra Gorda), la inmisión de ruido en potenciales receptores sensibles será nula.<br>De acuerdo con lo presentado anteriormente en las RCA 436/2016, RCA 58/2019 y RCA 20210200196/2021 de Minera Centinela, ha descrito adecuadamente sus actividades, declarando que el ruido producto de sus fuentes fijas no será percibido en la localidad de Sierra Gorda tal como se analiza en Anexo 10 Estudio de ruido y vibraciones de la DIA.<br>Con lo anterior, el Proyecto cumplirá con las disposiciones del D.S. N° 38/11 del Ministerio de Medio Ambiente, toda vez que las actividades en faena no serán percibidas en la localidad de Sierra Gorda. |
| Indicador que acredita su cumplimiento | Minera Centinela ha descrito adecuadamente sus actividades, declarando que el ruido producto de sus fuentes fijas no será percibido en la localidad de Sierra Gorda. Por ello, la obtención de la RCA favorable acreditará lo anterior. |
| Forma de control y seguimiento | Fiscalización mediante el registro de las actividades mencionadas. Acta de fiscalización de la autoridad. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Ver numeral 8.2.10 del ICE del Proyecto. |

| **7.16. COMPONENTE/MATERIA: EMISIÓN LUMÍNICA.** | |
|---|---|
| Norma | Decreto N° 43/2013 del Ministerio del Medio Ambiente, Establece norma de emisión para la regulación de la contaminación lumínica. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre. |
| Forma de cumplimiento | Las luminarias que se instalarán en el área del Proyecto estarán certificadas y su emisión lumínica será menor a los límites máximos establecidos en el numeral III del presente decreto. Además, antes del inicio de cualquier fase del Proyecto, el Titular adjuntará al Formulario TE1 los certificados de control luminométricos correspondientes a todas las luminarias instaladas en el Proyecto, además de una declaración simple por parte del instalador (debidamente autorizado), en la cual se indique el cumplimiento del ángulo de montaje de dichas luminarias, en concordancia con su respectivo certificado. Todo esto será acreditado ante la Autoridad, en forma sectorial y en forma previa al inicio de funcionamiento del sistema de iluminación. |
| Indicador que acredita su cumplimiento | Verificación y registro correspondiente, del correcto funcionamiento de la luminaria, y de aquellas medidas que garanticen el cumplimiento de |

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

| | |
|---|---|
| | la normativa. |
| Forma de control y seguimiento | Verificación en terreno y registro del cumplimiento de la normativa indicada por medio de la certificación de la luminaria correspondiente. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Ver numeral 8.2.11 del ICE del Proyecto. |

| **7.17. COMPONENTE/MATERIA: RESIDUOS.** | |
|---|---|
| Norma | D.F.L. N° 725/1968, Código Sanitario. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre. |
| Forma de cumplimiento | La forma de manejo de cada tipo de residuos generados en las distintas fases del proyecto (construcción, operación y cierre) fue descrita en el capítulo 4 del presente documento.<br>Así mismo, los residuos serán enviados a uno de los tres CMR en operación, denominados Norte, Central y Encuentro (OXE), y a futuro a cuarto CMR ambientalmente aprobado mediante la RCA N°436/2016. |
| Indicador que acredita su cumplimiento | Se mantendrá copia de las autorizaciones sanitarias de las empresas transportistas y de disposición final de residuos utilizadas en el Proyecto y se mantendrá registro de las facturas y/o guías de despacho de los residuos sólidos que sean despachados desde las faenas, así como del RETC y SINADER, según corresponda. |
| Forma de control y seguimiento | Se exigirá las autorizaciones y registros sobre el manejo y disposición final de los residuos generados. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Ver numeral 8.2.12 del ICE del Proyecto. |

| **7.18. COMPONENTE/MATERIA: RESIDUOS.** | |
|---|---|
| Norma | D.S. N° 594/99 Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre. |
| Forma de cumplimiento | La forma de manejo de cada tipo de residuos generados en las distintas fases del proyecto (construcción, operación y cierre) fue descrita en el capítulo 4 del presente documento.<br>Así mismo, los residuos serán enviados a uno de los tres CMR en operación, denominados Norte, Central y Encuentro (OXE), y a futuro a cuarto CMR ambientalmente aprobado mediante la RCA N°436/2016. |
| Indicador que acredita su cumplimiento | Se mantendrá copia de las autorizaciones sanitarias de las empresas transportistas y de disposición final de residuos utilizadas en el Proyecto y se mantendrá registro de las facturas y/o guías de despacho de los residuos sólidos que sean despachados desde las faenas, así como del RETC y SINADER, según corresponda |
| Forma de control y seguimiento | Se exigirá las autorizaciones y registros sobre el manejo y disposición final de los residuos generados. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Ver numeral 8.2.13 del ICE del Proyecto. |

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

| **7.19. COMPONENTE/MATERIA: RESIDUOS.** | |
|---|---|
| Norma | D.S. N° 148/2003 del Ministerio de Salud, Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre. |
| Forma de cumplimiento | Con ocasión del Proyecto, se hace extensivo el plan de manejo de residuos vigente en Minera Centinela.<br>Los residuos peligrosos generados por el Proyecto, salvo aquellos que eventualmente sean reusados al interior de la faena, serán enviados a lugares de disposición final autorizados, utilizando el proceso de declaración correspondiente. |
| Indicador que acredita su cumplimiento | Se mantendrá copia de las autorizaciones sanitarias de las empresas transportistas y de disposición final de residuos utilizadas en el Proyecto y se mantendrá registro de las facturas y/o guías de despacho de los residuos sólidos que sean despachados desde las faenas, así como del RETC y SIDREP, según corresponda. |
| Forma de control y seguimiento | Se exigirá las autorizaciones y registros sobre el manejo y disposición final de los residuos generados. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Ver numeral 8.2.14 del ICE del Proyecto. |

| **7.20. COMPONENTE/MATERIA: SUSTANCIAS PELIGROSAS.** | |
|---|---|
| Norma | D.S. N°43, de 2015, del Ministerio de Salud - Reglamento De Almacenamiento de Sustancias Peligrosas. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre. |
| Forma de cumplimiento | El almacenamiento de los productos químicos será manejado de acuerdo con el Párrafo I “Del Almacenamiento de Pequeñas cantidades” y del artículo 19 del D.S. N° 43/2015, del Ministerio de Salud, es decir, no se requerirá de la instalación de una bodega de sustancias peligrosas. Estas condiciones cumplirán con lo siguiente:<br>- Las sustancias peligrosas podrán almacenarse sobre el piso o en estanterías de material liso no absorbente, en instalaciones que no estén destinadas al almacenamiento o que no constituyan una bodega, cuando su cantidad total no sea superior a 600 kg o L.<br>- El lugar donde estén almacenadas las sustancias peligrosas deberá contar con un sistema de control de derrames, que puede consistir en materiales absorbentes o bandejas de contención.<br>- Contar con un sistema manual de extinción de incendios, a base de extintores, compatibles con los productos almacenados, en que las cantidades, distribución, potencial de extinción y mantenimiento, entre otros aspectos, deberán estar de acuerdo con lo establecido en el decreto Nº 594 de 1999, del Ministerio de Salud, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.<br>- Se deberá contar con las hojas de datos de seguridad de cada una de las sustancias almacenadas a disposición de quienes las manejan. |
| Indicador que acredita su cumplimiento | - Presencia de un sistema de control de derrames.<br>- Presencia de extintores en buen estado.<br>- Presencia de hojas de seguridad. |

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

| | |
|---|---|
| Forma de control y seguimiento | - Registro mantenciones de extintores.<br>- Registro visual de sistema de control de derrames y hojas de seguridad. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Ver numeral 8.2.15 del ICE del Proyecto. |

| **7.21. COMPONENTE/MATERIA: PATRIMONIO CULTURAL.** | |
|---|---|
| Norma | Ley N°17.288/1970 Ley sobre Monumentos Nacionales. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre. |
| Forma de cumplimiento | En caso de que se encuentren ruinas, yacimientos, piezas u objetos de carácter histórico, antropológico o arqueológico, será comunicado inmediatamente al Gobernador de la Provincia (Ley artículo 26), dando aviso al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). En caso de ser necesario llevar a cabo las operaciones de salvataje, éstas solamente se efectuarán por las personas identificadas en el artículo 20 del Reglamento, las que además informarán al Consejo de su intervención y del destino de los objetos o especies excavados, tan pronto como puedan hacerlo. En el caso que los trabajos de salvataje hicieran presumir la existencia de un hallazgo de gran importancia, los arqueólogos informarán de inmediato al Consejo de este descubrimiento, con el objeto de que se arbitren las medidas que este organismo estime necesarias (Reglamento artículo 20). Adicionalmente se realizarán capacitaciones al personal respecto de esta materia. |
| Indicador que acredita su cumplimiento | - Envío de informe a la SMA y al CMN dando cuenta de hallazgos en los frentes de trabajo, en el caso correspondiente.<br>- Registro de las capacitaciones efectuadas al personal. |
| Forma de control y seguimiento | Registro de comunicaciones. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Ver numeral 8.3.1 del ICE del Proyecto. |

| **7.22. COMPONENTE/MATERIA: PATRIMONIO CULTURAL.** | |
|---|---|
| Norma | D.S. N°484/1990 Reglamento de la Ley N°17288, sobre excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción y cierre. |
| Forma de cumplimiento | Durante la ejecución de las obras el titular dará aviso al CMN de cualquier hallazgo realizado, en cuyo caso se actuará de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 26 y 27 de la Ley N°17.288 de Monumentos Nacionales y los arts. 20 y 23 del Reglamento de Excavaciones y /o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas. Adicionalmente se realizarán capacitaciones al personal respecto de esta materia. |
| Indicador que acredita su cumplimiento | Informar a la SMA dando cuenta de hallazgos en los frentes de trabajo, en el caso correspondiente. Registro de las capacitaciones efectuadas al personal efectuadas por un arqueólogo que se mantendrá durante la etapa de construcción del proyecto. |
| Forma de control y seguimiento | Registro de comunicaciones a la SMA y al CMN, e informes del arqueólogo de acuerdo con periodicidad que indique la autoridad competente. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Ver numeral 8.3.2 del ICE del Proyecto. |

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

| **7.23. COMPONENTE/MATERIA: CAMBIO CLIMÁTICO.** | |
|---|---|
| Norma | Ley N°21.455/2022, Ley marco de Cambio Climático. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre. |
| Forma de cumplimiento | De acuerdo con las proyecciones climáticas para la comuna de Sierra Gorda presentadas en el Capítulo 1 de esta DIA, en particular, en el acápite 1.5.6, se prevé un aumento en las precipitaciones máximas diarias y en los días de precipitación intensa que hace de esta una variable de interés en el diseño del Proyecto. En este sentido, en el caso de las partes, obras y actividades de este Proyecto y en general de todas aquellas que la Compañía desarrolla en el sector Mina-Planta de la faena, este último se emplaza en un área regulada por el PRC de Sierra Gorda que da cuenta de una zona de posibles flujos detríticos, razón por la cual desde la evaluación del Proyecto Esperanza (RCA N°212/08) a la fecha la faena cuenta con canales de contorno que, emplazados aguas arriba de esta última, permiten evitar que flujos asociados a eventos de precipitación extrema afecten las instalaciones.<br>Los canales anteriormente mencionados no sufren modificaciones con ocasión del Proyecto y resguardarán las instalaciones de este último. Se encuentran diseñados para un periodo de retorno de 100 años y verificados para 1000 años durante la fase de operación en circunstancias que la normativa nacional más estricta en la materia, correspondiente al reglamento de obras hidráulicas mayores (D.S. N°50/15 MOP) indica un periodo de retorno de diseño de al menos 50 años. De esta manera, el diseño de los canales de Minera Centinela presenta un adecuado factor de seguridad que permite manejar de forma segura eventos extremos (Ver Anexo 5 de la Adenda Complementaria el Titular presentó un archivo digital formato kmz con la ubicación de cada uno de ellos). |
| Indicador que acredita su cumplimiento | La habilitación de los canales de contorno del proyecto DMC y área Polo Sur. |
| Forma de control y seguimiento | Cumplimiento de la RCA N°58/19 y RCA N°267/2021 permitiendo a la SMA su fiscalización en lo que a los canales de contorno se refiere. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Ver numeral 8.3.3 del ICE del Proyecto. |

8°. Que, para ejecutar el Proyecto deben cumplirse los siguientes compromisos voluntarios, condiciones o exigencias, en concordancia con el artículo 25 de la Ley N° 19.300:

**8.1. Compromisos Voluntarios**

| **8.1.1. CAV.1. Entrega de equipamiento para enfrentar emergencias a la 1ra Compañía de Bomberos Caracoles de Sierra Gorda** | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la que aplica | Construcción y operación. |
| Objetivo, descripción y justificación | Objetivo:<br>Dotar a la primera Compañía de Bomberos de la comuna de Sierra Gorda de equipamiento para afrontar emergencias asociadas a manejo de combustible.<br><br>Descripción: |

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

| | |
|---|---|
| | Por una única vez, durante la fase de construcción del Proyecto se entregará equipamiento para emergencias asociadas al manejo de combustible a la Primera Compañía de Bomberos de Sierra Gorda.<br>Posteriormente, en caso de que la Compañía de Bomberos acuda a alguna contingencia asociada a las actividades del Proyecto, Minera Centinela repondrá los materiales utilizados.<br><br>Justificación:<br>Si bien Minera Centinela cuenta con una brigada de emergencia para atender contingencias al igual que el tercero autorizado para el transporte de combustible, ante contingencias o emergencias pudiese ser necesario el apoyo de bomberos de Sierra Gorda, justificándose el compromiso de dotar a la institución de materiales necesarios para esto. |
| Lugar, forma y oportunidad de implementación | Lugar:<br>1era Compañía de bomberos Caracoles de Sierra Gorda.<br><br>Forma:<br>Los materiales serán entregados en la compañía de bomberos por personal de Minera Centinela.<br><br>Oportunidad:<br>La entrega de equipamiento ocurrirá durante la fase de construcción del Proyecto, previo a la operación. En tanto, la reposición de materiales tendrá lugar en caso de alguna contingencia asociada al Proyecto que implique que materiales de bomberos queden inutilizables. |
| Indicador que acredite su cumplimiento | Acta de entrega de los materiales. |
| Forma de control y seguimiento | Se contará en faena con el registro de entrega de materiales en caso de que sea requerido por la SMA u otra institución. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Para mayor detalle ver tabla 10.1.1 del ICE del Proyecto. |

| **8.1.2. CAV2. Capacitación a bomberos de Sierra Gorda ante emergencias asociadas a sustancias peligrosas** | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la que aplica | Construcción y Operación. |
| Objetivo, descripción y justificación | Objetivo:<br>Contribuir al proceso de mejora continua del Cuerpo de Bomberos de la Comuna de Sierra Gorda, a través de la realización de un plan de capacitaciones para atender emergencias asociadas a sustancias peligrosas y rescate vehicular.<br><br>Descripción:<br>Durante la fase de construcción y operación del proyecto, se gestionará el desarrollo de 3 capacitaciones dirigidas al menos a 20 voluntarios de bomberos de la comuna de Sierra Gorda, acorde al siguiente alcance:<br>• 1 curso de gestión de emergencias asociadas a sustancias peligrosas, con énfasis en combustibles, durante la fase construcción del proyecto.<br>• 2 cursos de gestión de emergencias asociadas rescate vehicular, durante la fase de operación del proyecto.<br><br>Justificación:<br>Acorde a las características del entorno geográfico y vial de la Comuna de Sierra Gorda y la información proporcionada por la Cía. De Bomberos de Sierra Gorda, existe una mayor ocurrencia de emergencias asociadas al tránsito vehicular, tanto de vehículos particulares como de carga, siendo una necesidad para el equipo comunal el reforzamiento de conocimientos en estas materias, especialmente de los nuevos aspirantes. Por otra parte, si |

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

| | |
|---|---|
| | bien minera Centinela cuenta con una brigada de emergencia para atender contingencias, al igual que el tercero autorizado para el transporte de combustible, ante contingencia o emergencias fuera de las áreas industriales de la compañía, pudiese ser necesario el apoyo de bomberos de Sierra Gorda. |
| Lugar, forma y oportunidad de implementación | Lugar:<br>Localidades de Sierra Gorda y/o Baquedano.<br><br>Forma:<br>El plan de capacitaciones tendrá lugar en las dependencias de Bomberos y/o en el sitio que se determine por los organismos capacitadores como los más adecuados para su realización.<br><br>Oportunidad:<br>El plan de capacitaciones tendrá lugar durante las fases de construcción y operación del proyecto. |
| Indicador que acredite su cumplimiento | Como indicador de cumplimiento se considera el registro de asistencia firmado por los bomberos participantes de los cursos de capacitación. |
| Forma de control y seguimiento | Se contará en faena con el registro en caso de que sea requerido por la SMA u otra institución. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Para mayor detalle ver tabla 10.1.2 del ICE del Proyecto. |

| **8.1.3. CAV3. Identificación de vehículos asociados al proyecto** | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la que aplica | Construcción, operación y cierre. |
| Objetivo, descripción y justificación | Objetivo:<br>Identificación de vehículos y equipos asociados al Proyecto que laboren en áreas de Minera Centinela.<br><br>Descripción:<br>Instalación de identificación obligatorio para todos los vehículos y equipos que laboren en áreas de Minera Centinela ya sea de personal directo o indirecto, sin excepción de capacidad, tamaño o tipo de vehículo.<br><br>Justificación:<br>Identificados fácilmente por la población en caso de querer establecer algún reclamo o molestia a causa de los procesos y/o procedimientos propios de cada una de las fases del proyecto. |
| Lugar, forma y oportunidad de implementación | Lugar:<br>Todos los vehículos o equipos asociados al Proyecto que preste servicios a Minera Centinela dentro de sus instalaciones.<br><br>Forma:<br>Con el fin de regular los requerimientos básicos que debe cumplir todo vehículo o equipo que preste servicios a Minera Centinela dentro de sus instalaciones, la compañía ha establecido el “Estándar de requisitos básicos a vehículos y equipos”, en el cual para fines de una correcta identificación de los vehículos y equipos exige lo siguiente:<br>El método de identificación será obligatorio para todos los vehículos y equipos que laboren en áreas de Minera Centinela ya sea de personal directo o indirecto, sin excepción de capacidad, tamaño o tipo de vehículo.<br>Se establecen requisitos con el fin de normar los logos de las EEC en cuestión, se define un número identificatorio que otorga una nomenclatura trazable de la empresa en cuestión y servicio asociados, como se procede a detallar a continuación:<br>• Logo: Todos los vehículos y equipos deben llevar el logo |

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

| | |
|---|---|
| | de la empresa a la que pertenecen.<br>• Numero Identificatorio interno: Los vehículos y equipos deben llevar un número identificatorio. El dimensionamiento del cartel identificatorio debe ser de 70 cm x 30 cm<br>- Vehículos: debe estar ubicado en, partes traseras, puertas traseras, portalón, etc.<br>- Equipos: deben llevar número de identificación a lo menos en la parte frontal y trasera o bien sobre la cabina<br>• Formato Número de Identificación:<br>- Empresas contratistas: CO-últimas dos letras más últimos dos dígitos de la patente, ejemplo: CO-XX11.<br>- Para Centinela la asignación de número de identificación, la realizara Protección Industrial.<br>La comunidad a través del número de identificación del equipo o vehículo en cuestión y utilizando los canales de denuncia y comunicación con Minera Centinela, puede hacer llegar su reclamo a la compañía, quien de manera interna canalizará con el proyecto y área respectiva las medidas correctivas.<br><br><u>Oportunidad</u>:<br>Previo a la circulación de vehículos y equipos se instalarán los distintivos informativos. |
| Indicador que acredite su cumplimiento | Acreditación de vehículos por parte de Minera Centinela. |
| Forma de control y seguimiento | Contar con acreditación de vehículo autorizado por MCEN |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Para mayor detalle ver tabla 10.1.3 del ICE del Proyecto. |

| **8.1.4. CAV4. Protocolo de Convivencia** | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la que aplica | Construcción, operación y cierre. |
| Objetivo, descripción y justificación | <u>Objetivo:</u><br>Entregar a los trabajadores involucrados en el proyecto los lineamientos y herramientas necesarias que permitan promover la buena convivencia entre los trabajadores y la comunidad.<br><br><u>Descripción:</u><br>El proyecto contempla un Protocolo de Convivencia de las empresas contratistas con la comunidad que aborde temáticas de convivencia y buenas costumbres y de respeto a las dinámicas sociales, entre otros, en el territorio como también difundir en la comunidad el Sistema de Reclamos Comunitarios previo al inicio de la ejecución del proyecto para asegurar tener canales de comunicación claros que faciliten a la comunidad formalizar sus denuncias.<br><br><u>Justificación</u>:<br>La información contenida en el Anexo 9 de la DIA “Caracterización Medio Humano” identifica respecto a la distribución por género de la población, que la comuna de Sierra Gorda cuenta con un total de 85% (8.662) de habitantes de sexo masculino y 15% (1.524) de sexo femenino, lo que se traduce en un elevado índice de masculinidad de 568,37. Considerando lo anterior, y en relación con las interacciones de la empresa y sus trabajadores y la intervención del sistema de vida de la población más cercana, se pueden generar eventuales acosos callejeros así como otras externalidades negativas ocasionadas por la mano de obra, para lo cual se requiere de un Protocolo de Convivencia que permita abordar de manera anticipada los problemas de convivencia. |
| Lugar, forma y oportunidad de | <u>Lugar</u>:<br>Instalaciones de Minera Centinela. |

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

| | |
|---|---|
| implementación | <u>Forma</u>:<br>Se elaborará un Protocolo de Convivencia de las empresas contratistas con la comunidad que aborde temáticas de convivencia y buenas costumbres y de respeto a las dinámicas sociales, entre otros, en el territorio como también difundir en la comunidad el Sistema de Reclamos Comunitarios previo al inicio de la ejecución del proyecto para asegurar tener canales de comunicación claros que faciliten a la comunidad formalizar sus denuncias.<br>Adicionalmente, durante la etapa de contratación se desarrollará un proceso de diagnóstico con el fin de evaluar conocimiento, actitudes y posibles conductas frente a temas de género. Todos los trabajadores de las empresas contratistas previo al ingreso a la operación minera, como parte de su acreditación, deben someterse a diversas capacitaciones de índole de seguridad, en lo que respecta a este proyecto se incluirá una capacitación en materias de género, generando una evaluación post capacitación con el fin de evaluar y medir conocimientos del personal e identificar brechas y necesidades de reforzamiento.<br>Por otra parte, Minera Centinela tiene un programa de control de las empresas contratistas que pernoctan y/o utilizan los servicios de alojamiento en la localidad de Sierra Gorda, comunidad más próxima a la operación. Adicionalmente, este programa contempla capacitaciones a los trabajadores de empresas contratista que pernoctan en la localidad de Sierra Gorda, que tiene como objetivo principal promover la buena convivencia entre los trabajadores y la comunidad. Adicionalmente, desde el año 2020 la operación cuenta con un monitor comunitario que es habitante de Sierra Gorda, quien cumple el rol de:<br>- Supervisar el comportamiento de los trabajadores de empresas contratistas en la localidad.<br>- Velar por el cumplimiento de las normas de buenas costumbres y normas de tránsito por parte de las EECC que presten servicios a MCEN.<br>- Así como también vigilar la convivencia, el uso de los espacios públicos y de ocio, como es el caso de la posta rural, estacionamientos, lugares de prohibición de acceso, entre otros.<br>- Además, el monitor debe realizar capacitaciones abordando estas temáticas, en forma directa y presencial a los trabajadores de las empresas contratistas.<br>De manera complementaria a lo señalado anteriormente, se realizan reuniones mensuales con las jefaturas de los trabajadores que pernoctan en Sierra Gorda, reforzando las materias anteriormente señaladas, relevando aquellos casos de mejores prácticas o reclamos recibidos por parte de la comunidad.<br>Con el objeto de robustecer el programa actual, el Titular se compromete a incorporar en las capacitaciones habituales dirigidas a los trabajadores contratistas que pernoctan en la localidad de Sierra Gorda, temáticas asociadas a prácticas sociales y culturales como también las asociadas a las conductas y comportamiento masculino.<br>Por otra parte, se realizará una evaluación (encuesta) respecto de la percepción de la comunidad asociada a las conductas de los trabajadores del proyecto en la localidad de Sierra Gorda en la etapa intermedia de la ejecución del proyecto y a resolver las consultas o reclamos de la comunidad a través del Sistema de Reclamos Comunitarios asociadas a este proyecto.<br><br><u>Oportunidad</u>:<br>Las capacitaciones serán realizadas a todos los trabajadores de forma previa al inicio de la fase de construcción y a cada nuevo trabajador que sea incorporado al Proyecto mientras continúen las labores de la fase de construcción, operación y cierre. |
| Indicador que acredite su cumplimiento | - Protocolo de Convivencia.<br>- Registro del diagnóstico elaborado durante el proceso de contratación.<br>- Registro de capacitaciones habituales dirigidas a los trabajadores |

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

| | |
|---|---|
| | contratistas que pernoctan en la localidad de Sierra Gorda.<br>- Registro de capacitaciones realizadas a contratistas durante la acreditación<br>- Resultados de evaluación respecto de la percepción de la comunidad asociada a las conductas de los trabajadores del proyecto en la localidad de Sierra Gorda. |
| Forma de control y seguimiento | Registro (físico y/u online) en las oficinas del titular de los indicadores de cumplimiento |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Para mayor detalle ver tabla 10.1.4 del ICE del Proyecto. |

9°. Que, las medidas relevantes del Plan de Prevención de Contingencias y del Plan de Emergencias, son las siguientes:

**9.1. PLAN DE PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS**

| **9.1.1. Contingencias ante Contaminación de suelos por derrames.** | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la que aplica | Construcción y Operación |
| Parte, obra o acción asociada | Estación fija Esperanza Sur<br>Estaciones semimóviles<br>Estanques adicionales estaciones Área Polo Sur<br>Instalación de faena estación fija |
| Acciones o medidas a implementar | <u>Medidas generales:</u><br>- Se exigirá a las empresas a cargo del transporte de sustancias que cuenten con un Programa de Seguridad y Prevención de Riesgos, para prevenir derrames o filtraciones durante el transporte a las faenas del proyecto durante sus fases de construcción y operación. Se exigirá, además, que los transportistas dispongan de un Plan de emergencias, procedimientos y equipamiento necesario para atender eventuales incidentes y accidentes que pudieran ocurrir en la ruta.<br>- Los conductores de los vehículos deberán contar con capacitación y licencia para el manejo y manipulación de las sustancias que transportan, conocer los procedimientos de primeros auxilios y control de emergencias ante eventuales derrames.<br><br><u>Obligaciones del Contratista:</u><br>El transportista no podrá recibir mercaderías sin que el expedidor de la carga le haga entrega de:<br>- Guía de Despacho o Factura con el detalle de los productos peligrosos a transportar, con su respectiva clasificación y número de Naciones Unidas.<br><br><u>Medidas en vehículos:</u><br>- Los camiones contarán con tacógrafo o instrumento computacional para registrar la velocidad y distancia recorrida.<br>- La antigüedad de los vehículos estará limitada.<br>- Durante las operaciones de carga, transporte, descarga, trasbordo y limpieza, los vehículos portarán los rótulos a que se refiere la NCh 2190/Of.93.<br><br><u>Carga, descarga y manipulación de sustancias</u>:<br>- Las sustancias peligrosas a granel o envasadas deberán estar adecuadamente acondicionadas al interior del contenedor.<br>- Los estanques, cajas y envases deberán estar marcados y etiquetados de acuerdo con la correspondiente clasificación y tipo de riesgo, de conformidad con lo establecido en la NCh 2190/Of.93.<br><br><u>Circulación y estacionamiento de vehículos:</u><br>Previo a la realización de los viajes para transportar sustancias peligrosas, la empresa transportista, en conjunto con el Titular, deberá realizar las siguientes actividades:<br>- Reconocimiento y análisis en terreno de las rutas, calles, avenidas e intersecciones importantes por las cuales transitarán los camiones cargados, así |

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

| | |
|---|---|
| | como las alternativas para casos de interrupción o cortes en la ruta normal.<br><br><u>Transporte de combustibles, aceites y lubricantes</u>:<br>- El transporte de combustibles se realizará en camiones especialmente diseñados para tal efecto.<br>- Los aceites y lubricantes serán transportados en contenedores o camiones cerrados.<br><br><u>Manipulación de residuos:</u><br>- Todas las instalaciones de almacenamiento de residuos contarán con el equipamiento de seguridad necesario y darán cumplimiento a cada una de las exigencias legales.<br>- El manejo de residuos considera su seguimiento durante toda la vida del residuo (desde la generación hasta la disposición final) y una estrategia de:<br>- Minimización de las cantidades de residuos generadas.<br>- Segregación en el origen. |
| Forma de control y seguimiento | - Inspecciones visuales permanentes.<br>- Capacitaciones al personal sobre manejo de sustancias y residuos peligrosos.<br>- Mantener registro de empresas transportistas, que cuenten con su autorización sanitaria y protocolo ante emergencias. |
| Referencia al ICE o documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada | Para mayor detalle ver tabla 7.1.1 del ICE del Proyecto. |

| **9.1.2. Contingencias ante Aluviones y grandes crecidas.** | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la que aplica | Construcción, Operación y Cierre |
| Parte, obra o acción asociada | Estaciones semimóviles |
| Acciones o medidas a implementar | Partes del Proyecto se encuentran en una Zona de Riesgo de acuerdo con el Plan Regulador Comunal de Sierra Gorda. El riesgo se debe a aluviones y escurrimientos esporádicos. Por lo anterior, la faena de Minera Centinela cuenta con canales de contorno aguas arriba de sus instalaciones, diseñados para resguardar estas últimas ante crecidas.<br>Los canales de contorno en faena se encuentran diseñados para manejar la crecida centenaria. En este sentido, si bien no existe normativa vigente al respecto, considerando como referencia el reglamento de obras hidráulicas mayores que indica un diseño para periodo de retorno de 50 años.<br>Finalmente, los canales de contorno no sufren modificaciones con ocasión del Proyecto, estando sujetos a una mantención periódica de manera de mantener su sección transversal limpia y despejada. |
| Forma de control y seguimiento | Inspecciones visuales a los canales de contorno y reparación en caso de daño. |
| Referencia al ICE o documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada | Para mayor detalle ver tabla 7.1.2 del ICE del Proyecto. |

| **9.1.3. Contingencias ante derrame en baños químicos** | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la que aplica | Fase de construcción y operación |
| Parte, obra o acción asociada | Baños químicos en Estaciones Semimóviles y frentes de trabajo. |
| Acciones o | Para evitar los riesgos de derrame se considera lo siguiente: |

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

| | |
|---|---|
| medidas a implementar | - Los baños químicos dispuestos en los frentes de trabajo situados a la intemperie se fijarán al piso con estacas u otro medio, para evitar su volcamiento<br>- Se realizarán limpiezas y mantenciones periódicas, las cuales estarán a cargo de empresas sanitarias autorizadas para brindar el servicio, incluyendo el tratamiento y/o disposición final de dichas aguas |
| Forma de control y seguimiento | Registros fotográficos de baños químicos que se encuentren fijos al piso. Registro de limpiezas y mantenciones de acuerdo con la frecuencia que indique la empresa sanitaria a cargo. |
| Referencia al ICE o documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada | Para mayor detalle ver tabla 7.1.3 del ICE del Proyecto. |

| **9.1.4. Contingencia ante Afectación de fauna silvestre** | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la que aplica | Construcción, Operación y Cierre |
| Parte, obra o acción asociada | Tránsito de vehículos |
| Acciones o medidas a implementar | Medidas para prevenir accidentes con especies protegidas terrestres de aves, mamíferos y reptiles en la zona de emplazamiento del Proyecto, durante las fases de construcción, operación y cierre:<br>- Prohibición de la circulación de vehículos y trabajadores fuera de caminos habilitados y establecidos.<br>- Capacitación de los trabajadores<br>- Implementación de señalética vehicular<br>- Prohibición de alimentar especies silvestres.<br>- Prohibición de botar residuos fuera de los lugares establecidos.<br>- Cualquier trabajador que observe un ejemplar de alguna especie de fauna silvestre dentro del área del Proyecto bajo una circunstancia potencial de riesgo (de acuerdo con la información entregada en capacitación y/o inducción) deberá indicar al supervisor ambiental en qué circunstancias se encuentra el animal (lugar y condiciones del entorno). De acuerdo a esto, el Supervisor ambiental deberá analizar si la situación en la que se encuentra el individuo es de riesgo o no. Si la situación es de riesgo deberá controlar y/o manejar la fuente de riesgo de tal manera de asegurar la integridad del animal.<br>- Cualquier trabajador que observe un ejemplar de alguna especie de fauna silvestre en el camino (o sectores asociados al camino) y desde un vehículo en movimiento, deberá disminuir la velocidad, encender las luces intermitentes y dar aviso por radio a los conductores que pudieran transitar por dicha área. El vehículo podrá transitar a velocidad moderada y con las luces intermitentes encendidas hasta que se haya superado largamente (500 metros) el punto de intersección entre la línea de progresión del animal y el camino.<br>- En caso de detectarse nidos, se deberá dar aviso al Supervisor Ambiental. El o los nidos se georreferenciarán y se indicarán estructuras u otros puntos de referencia cercanos (piedra, matorral, etc.) con el objetivo de identificar su ubicación. Deberá efectuarse una búsqueda pedestre con el objetivo de determinar la presencia de otros nidos. Existirá prohibición de intervenir los nidos hasta finalizado el proceso reproductivo, entendiéndose como tal, el abandono de este por parte de las crías.<br><br>Además, el Titular considera una medida de control específica para evitar la afectación por contaminación lumínica a la golondrina de mar de collar. Dicha medida se denomina “Plan de Regulación Lumínica para la avifauna” y se detalla en la Tabla 9.11 de la RCA N°267-2021 de la DIA Proyecto Polo Sur y Optimización Minera Centinela; de forma general ésta cumplirá con las siguientes directrices:<br><br>- Reducir el número de luminarias.<br>- Implementación de sensores de movimiento o *timmers* para zonas de uso |

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

| | |
|---|---|
| | variable.<br>- Utilización de la menor intensidad posible de acuerdo con el uso previsto para cada área.<br>- Elección de luces cálidas por sobre luces frías, evitando luminarias de tipo halógeno y LED blanco.<br>- Implementación de luminarias con protecciones o capuchas (*shielded lights*).<br>- Orientar las luminarias hacia el suelo.<br>- Las pautas indicadas se harán extensivas a todas las secciones donde se considera la construcción y establecimiento de luminarias y se encuentran respaldadas por el documento "Diagnóstico y lineamientos para mitigar los efectos de la contaminación lumínica sobre golondrinas de mar en el norte de Chile" (ROC, 2018), documento utilizado como referente para la elaboración de la medida descrita. |
| Forma de control y seguimiento | - Implementación de capacitaciones a trabajadores, con su debido registro.<br>- Inspecciones visuales para verificar estado de señaléticas. |
| Referencia al ICE o documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada | Para mayor detalle ver tabla 7.1.4 del ICE del Proyecto. |

| **9.1.5. Contingencia ante Incendio** | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la que aplica | Todas las fases |
| Parte, obra o acción asociada | Estación fija Esperanza Sur<br>Estaciones semimóviles<br>Estanques adicionales estaciones Área Polo Sur<br>Instalación de faena estación fija |
| Acciones o medidas a implementar | - Los materiales combustibles o inflamables deben mantenerse lejos de los procesos con alta temperatura, chispas o presencia de ignición.<br>- Establecer prohibición de encender fuego al interior de las áreas de trabajo.<br>- No estará permitido fumar en las áreas de trabajo.<br>- No estará permitido fumar en el área circundante a la bodega de almacenaje de RESPEL. Esta prohibición se materializará a través de un letrero que se instalará al exterior de dicha bodega.<br>- Mantener orden o aseo en todos los lugares de trabajo, específicamente se deberá tener especial precaución en que el perímetro de la bodega de RESPEL se mantendrá limpio, libre de maleza y de cualquier obstáculo.<br>- Mantener señalizadas y despejadas las vías de evacuación y que todos los trabajadores conozcan las zonas de seguridad definidas.<br>- Revisar instalaciones eléctricas existentes y reparar fallas o falencias.<br>- Capacitar a los trabajadores sobre las medidas de prevención y control de incendios.<br>- Instalación de extintores, los que deberán cumplir las siguientes condiciones: |
| Forma de control y seguimiento | - Verificar que los extintores sean sometidos a revisión y mantención, además de que se encuentren ubicados en lugares de fácil acceso y claramente identificados, libres de todo obstáculo y, en caso de que se ubiquen a la intemperie, que cuenten con un nicho o gabinete que los proteja de cambios ambientales y que permita su retiro expedito.<br>- Verificar en terreno el orden y aseo de las instalaciones.<br>- Verificar en terreno el estado de las instalaciones eléctricas.<br>- Realizar capacitaciones a los trabajadores sobre todas las medidas de prevención y control de incendio, etc.<br>- Verificar que los trabajadores no fumen en las áreas de trabajo.<br>- Verificar que los trabajadores no enciendan fogatas u otros fuegos. |
| Referencia al ICE o documentos del expediente de | Para mayor detalle ver tabla 7.1.5 del ICE del Proyecto. |

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

| | |
|---|---|
| evaluación que contenga la descripción detallada | |

**9.2. Plan de emergencias.**

| **9.2.1. Emergencia ante Vertimientos producto del transporte de insumos, reactivos y residuos.** | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la que aplica | Construcción y Operación |
| Parte, obra o acción asociada | Estación fija Esperanza Sur<br>Estaciones semimóviles<br>Estanques adicionales estaciones Área Polo Sur<br>Instalación de faena estación fija |
| Acciones a implementar | Ante una situación de accidente en el transporte que implique un derrame al interior del área industrial, está previsto proceder de la siguiente forma:<br>- El conductor del vehículo estará entrenado para aplicar las primeras medidas de control de la emergencia, incluyendo la notificación al Proyecto y a la jefatura directa, activando el flujograma de comunicación referido en el reglamento respuestas a emergencias de Minera Centinela (CEN-RG-GSS-002_V6), regulado a su vez por la autoridad competente (Apéndice 2.2. R.E. Sernageomin N° 144/2022). Se acudirá inmediatamente al sitio del accidente con los equipos y elementos adecuados para controlar la situación. Se prestarán las atenciones de primeros auxilios si hay personas afectadas y paralelamente de adoptarán las medidas necesarias para aislar el lugar del accidente.<br>- Se procederá al retiro de la sustancia derramada mediante palas, maquinaria pesada o bombas, según se requiera. La sustancia será almacenada temporalmente en estanques o recipientes seguros. Las sustancias se enviarán a la faena para proceder con su análisis y determinación del sitio y modo de tratamiento y/o disposición. La zona de derrame será limpiada completamente. El suelo contaminado será removido y manejado de igual forma que la sustancia recuperada.<br>- En caso de que la sustancia derramada sea una sustancia peligrosa se tratará de manera similar a los otros Residuos Peligrosos generados por el Proyecto, y será dispuesto en un sitio de disposición autorizado. |
| Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan | Se informará a la SMA a través del módulo de avisos de contingencias e incidentes dentro de las 24 horas de ocurrido el evento que se informa. |
| Referencia al ICE o documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada | Para mayor detalle ver tabla 7.2.1 del ICE del Proyecto. |

| **9.2.2. Emergencia ante Vertimientos en procesos productivos.** | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la que aplica | Operación |
| Parte, obra o acción asociada | Estación fija Esperanza Sur<br>Estaciones semimóviles<br>Estanques adicionales estaciones Área Polo Sur |
| Acciones a implementar | Ante una situación de derrame desde estanques de almacenamiento o cualquier instalación relacionada con líquidos de proceso, combustibles e insumos en general, está previsto proceder de la siguiente forma:<br>- En primer lugar, se interrumpirá la fuente de alimentación o carga de la pulpa o líquido de proceso mediante el cierre de válvulas o corte de bombas impulsoras. Esta acción será ejecutada desde la sala de control o directamente por el personal de inspección, según sea el caso.<br>- Se activará el flujograma de comunicación referido en el reglamento respuestas a emergencias de Minera Centinela (CEN-RG-GSS-002_V6), regulado a su vez |

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

| | |
|---|---|
| | por la autoridad competente (Apéndice 2.2. R.E. Sernageomin N° 144/2022).<br>Inmediatamente se acudirá al sitio afectado para adoptar las medidas necesarias para mantener el derrame confinado dentro de los edificios, sin extenderse hacia el ambiente. Si fuera necesario se habilitarían pequeños diques o canaletas en torno al derrame. Se debe considerar que la mayoría de las instalaciones estarán sobre piso de concreto con pendiente hacia una canaleta y sentina de recuperación de derrames, por lo que la posibilidad de afectar el ambiente es muy baja.<br>- Se procederá al retiro de la sustancia derramada mediante palas, maquinaria pesada o bombas, según se requiera. La sustancia será almacenada temporalmente en estanques recipientes seguros. Si se trata de pulpas o líquidos de proceso aprovechables, éstos se recircularán a la etapa del proceso correspondiente; si se trata de sustancias líquidas o pulpas inutilizables, éstas se manejarán de acuerdo con su naturaleza (peligrosas o inocuas), haciendo uso de los medios e instalaciones existentes en la faena.<br>- La zona de derrame será limpiada completamente. El suelo contaminado, en caso de existir, será removido y manejado de forma similar al producto derramado.<br>- Ante una situación de rotura o filtración de tuberías de líquidos de proceso, combustibles e insumos en general, está previsto adoptar las siguientes medidas:<br>- Los derrames fluirán por gravedad por el piso de concreto hacia las canaletas y sentinas de intercepción y acumulación, desde donde serán retornados al proceso mediante bombas de piso.<br>- En caso de fugas en las cañerías exteriores, se accionarán válvulas para interrumpir el flujo y se procederá a la reparación de la cañería. Luego se procederá a la limpieza del terreno afectado.<br>- En caso de derrames de combustibles o insumos desde estanques de almacenamiento está previsto adoptar las siguientes medidas:<br>- El producto derramado quedará retenido en el dique de contención.<br>- Se procederá a la reparación de la instalación. Si es necesario, el producto contenido en el dique de seguridad será enviado a un estanque auxiliar.<br>- Luego de solucionado el desperfecto se procederá al bombeo y almacenamiento del producto en el estanque. |
| Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan | Se informará a la SMA a través del módulo de avisos de contingencias e incidentes dentro de las 24 horas de ocurrido el evento que se informa |
| Referencia al ICE o documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada | Para mayor detalle ver tabla 7.2.2 del ICE del Proyecto. |

| **9.2.3. Emergencia ante Aluviones y grandes crecidas** | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la que aplica | Construcción, Operación y Cierre |
| Parte, obra o acción asociada | Estaciones semimóviles |
| Acciones a implementar | - Se procederá de acuerdo con el Reglamento Respuestas a Emergencias de Minera Centinela (CEN-RG-GSS-002_V6), regulado a su vez por la autoridad competente (Apéndice 2.2. R.E. Sernageomin N° 144/2022).<br>- Se deberá constituir comité de emergencia dirigido por el gerente de Operaciones o el Supervisor general de Turno<br>- El Comité deberá coordinar con los jefes de turnos y de áreas las acciones de control.<br>- El Comité debe tener conocimiento meteorológico permanente. Para así comunicar con anticipación las condiciones climáticas que se pueden presentar.<br>- El comité deberá coordinar acciones con Municipalidad de Sierra Gorda y Carabineros si la emergencia lo amerita.<br>- El Jefe de turno deberá evaluar la situación de caminos y rampas de los circuitos |

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

| | |
|---|---|
| | en operación y tomar las acciones de manutención de estos o la suspensión de las actividades de operaciones cuando corresponda.<br>- Se deberá realizar control especial a las quebradas de bajadas de aguas, disponer de maquinarias para realizar controles en terreno si es necesario<br>- Una vez controladas las actividades de operaciones Mina se deberá poner a disposición del comité de emergencia los equipos de apoyo necesarios para el desarrollo de acciones de control y de normalización en la faena.<br>- Se deberá mantener un constante control de botaderos y quebradas adyacentes. |
| Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan | Se informará a la SMA a través del módulo de avisos de contingencias e incidentes dentro de las 24 horas de ocurrido el evento que se informa. |
| Referencia al ICE o documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada | Para mayor detalle ver tabla 7.2.3 del ICE del Proyecto. |

| **9.2.4. Emergencia ante derrame en baños químicos** | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la que aplica | Todas las fases del Proyecto. |
| Parte, obra o acción asociada | Baños químicos en Estaciones Semimóviles y frentes de trabajo |
| Acciones a implementar | El Plan de Emergencias considera las siguientes acciones generales:<br>1. Ante cualquier anormalidad, cualquier trabajador que la detecte, deberá avisar a su jefatura directa activando el flujograma de comunicación referido en el reglamento respuestas a emergencias de Minera Centinela (CEN-RG-GSS002_V6), regulado a su vez por la autoridad competente (Apéndice 2.2. R.E. Sernageomin N° 144/2022). El jefe de emergencia concurrirá al lugar de la emergencia, para evaluar la magnitud y propagación, y comunicará el evento al Coordinador general de emergencia.<br>2. El Coordinador general de emergencia, gestionará el apoyo logístico necesario solicitado por el Jefe de Emergencia.<br>3. Antes de proceder con las labores de control de la emergencia, el personal encargado de la emergencia deberá ponerse el equipo de protección personal adecuado.<br>4. Se deberá contener la emergencia lo más pronto posible, de acuerdo con su tipología.<br>5. Se elaborará registro del incidente.<br>6. Se informará a la SMA a través del Módulo de avisos de contingencias e incidentes dentro de las 24 horas de ocurrido el evento que se informa.<br><br>En caso de derrames, se consideran las siguientes acciones:<br>- Antes de proceder con las labores de control del derrame, la brigada de emergencias deberá poner el equipo de protección personal adecuado.<br>- Se debe detener el derrame lo más pronto posible, colocando en el lugar un recipiente para recuperar el agua servida que se está fugando.<br>- Se debe comenzar la limpieza lo más pronto posible, para esto se recomienda usar materiales absorbentes sobre el suelo, pavimento u hormigón para recoger los líquidos derramados.<br>- Debe dispersar materiales absorbentes sueltos para derrames sobre toda el área del derrame, trabajando en círculos desde afuera hacia dentro. Esto disminuye las posibilidades de salpicar o de esparcir el agua servida derramada.<br>- Una vez que haya sido absorbido el líquido derramado, se debe colocar el líquido con el material absorbente al interior de un recipiente. |
| Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la | En caso de un eventual derrame se deberá elaborar un informe preliminar al cabo de 24 horas ocurrida la emergencia y un segundo informe final, al cabo de 10 ó 15 días ocurrida la emergencia. Los informes deben ser enviados a la |

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

| | |
|---|---|
| activación del Plan | Superintendencia de Medio Ambiente. Al respecto, el informe preliminar deberá contener al menos: la fecha, hora, ubicación y tipo incidente, sustancias involucradas y cantidades derramadas, componente ambiental afectado, superficie o extensión del derrame, origen y duración del incidente, descripción de las respuestas inmediatas y número personas afectadas. Por otro lado, el informe final, deberá contener una descripción más detallada del contenido del informe preliminar y deberá considerar además el manejo de los residuos generados posterior a la limpieza y acciones de recuperación del componente ambiental afectado, entre otros |
| Referencia al ICE o documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada | Para mayor detalle ver tabla 7.2.4 del ICE del Proyecto. |

| **9.2.5. Emergencia ante Afectación de fauna silvestre.** | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la que aplica | Todas las fases |
| Parte, obra o acción asociada | Tránsito de vehículos |
| Acciones a implementar | A continuación, se indica el procedimiento a desarrollar en caso resulten heridas y/o dañadas especies protegidas de aves, mamíferos y/o reptiles en la zona de emplazamiento del Proyecto, durante las fases de construcción, operación y cierre de este:<br>- Siempre que un trabajador detecte un animal que pudiera estar accidentado, en dependencias del Proyecto o a raíz de una actividad del Proyecto, deberá suspender las actividades en un perímetro que garantice la seguridad tanto del animal como del personal y dar aviso inmediato al encargado ambiental. El perímetro y condiciones adecuadas de seguridad serán aquellas que se indiquen en la inducción de los trabajadores. Lo anterior incluye eventos potenciales tales como atropellos, colisiones de aves con el tendido eléctrico, u otros eventos de esta índole.<br>- Se deberá evitar cualquier movimiento o manejo del animal accidentado, hasta que se tengan indicaciones claras del profesional médico veterinario a cargo. Así mismo, se deberán reducir las causas de estrés, tales como el aglomeramiento de personas alrededor del animal, movimientos bruscos, ruidos, entre otros. Para esto, el titular deberá contar con una carpa o toldo en las instalaciones que permita aislar al ejemplar herido de la exposición directa al sol, viento, lluvia, etc., a la espera de seguir con el protocolo establecido.<br>- El encargado ambiental deberá presentarse en el área del accidente a la brevedad y evaluar si el reporte corresponde efectivamente a un accidente que involucra a animales silvestres.<br>- El encargado ambiental deberá coordinar las acciones de atención y traslado directamente con un Centro de Rescate y/o Rehabilitación inscrito en el Registro Nacional de Tenedores de Fauna Silvestre (RNTFS).<br>- Una vez que el animal accidentado haya sido atendido y trasladado, el encargado ambiental determinará si las actividades desarrolladas en el sector pueden reanudarse de manera normal o si es requerido la suspensión temporal de alguna actividad en particular.<br>- El encargado ambiental iniciará una investigación orientada a determinar las causas y/o condiciones que originaron el accidente y registrarlas oportunamente, con el objetivo de evitarlas y/o controlarlas con la mayor celeridad posible.<br>- En un plazo no mayor a 24 horas de ocurrido el accidente, se emitirá un informe que contenga al menos los siguientes puntos: a) Fecha y hora del accidente b) Descripción de lo sucedido, c) Descripción de las acciones realizadas, d) Causas y/o condiciones identificadas y e) Medidas requeridas para controlar las causas identificadas. Los resultados de este informe deberán ser considerados en los procedimientos de la empresa y serán notificados a la Superintendencia del Medioambiente a través del módulo de avisos del Sistema de Seguimiento Ambiental, acorde a Resolución Exenta 885/2016. Este informe será referido |

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

| | |
|---|---|
| | como acreditador de cumplimiento.<br>- El encargado ambiental deberá estar a cargo del seguimiento continuo en la recuperación del animal accidentado, así como de la necesidad de insumos para su recuperación. Todos los costos ocasionados producto del accidente serán de cargo del Titular del Proyecto (traslados, insumos para la recuperación, lugar de recuperación, entre otros).<br>- De no estar el encargado ambiental presente para participar en cualquiera de las etapas del procedimiento, deberá siempre dejar delegada su función a un tercero que conozca en pleno el procedimiento frente a accidentes con fauna silvestre (animales heridos), y que tenga las capacidades para ejecutarlo.<br><br>Además, a continuación, se indican las medidas a considerar y/o reevaluar en caso de que resulten heridas y/o o dañadas especies protegidas terrestres de aves, mamíferos y reptiles en la zona de emplazamiento del Proyecto, durante las fases de construcción, operación y cierre de este:<br>- En el caso de registrar o encontrar evidencias de eventos reiterados de atropellos, se revisará la señalización instalada en ese sector. En caso de no contar con ésta, se procederá a la instalación de señalética en el sector, y en caso de que exista, se reforzará instalando la misma señal 100 metros antes y 100 metros después en ambos sentidos del tránsito. Así mismo se reforzará la medida en las charlas educativas.<br>- En el caso de registrar eventos de colisión y/o electrocución de aves con el tendido eléctrico, se reforzarán la instalación de dispositivos complementarios, ya sea dispositivos antipercha y/o disuasores de vuelo según corresponda. |
| Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan | El lugar de destino y recuperación de los animales heridos producto de la relación de estos con las actividades y/u obras del Proyecto, serán establecidos por el Titular quien coordinará directamente el traslado con el centro de rehabilitación respectivo, asumiendo los costos asociados. En este aspecto, considerando el "Manual Básico Operacional de Rescate y rehabilitación de fauna silvestre en situaciones de desastres" (Sallaberry-Pincheira y Vera, 2018), el centro de rehabilitación autorizado para la región de Antofagasta corresponde a:<br>Centro de Rehabilitación de la Universidad de Antofagasta:<br>Contactos: Carlos Guerra Correa, director. Teléfono: +56 552637030 Cel: +56 99479 0755 tursiops@vtr.net; Andrés Valenzuela Arriagada, administrador. Teléfono: +56 552513582 Cel: +56 994376831 andresvalenzuela@hotmail.com; Verónica Pérez Miranda, asistente administración y gestión. Teléfono: +56 552637030 Cel: +56 989064606 verónica.perez@uantof.cl<br>En un plazo no mayor a 24 horas de ocurrido el accidente, se emitirá un informe que contenga al menos los siguientes puntos: a) Fecha y hora del accidente b) Descripción de lo sucedido, c) Descripción de las acciones realizadas, d) Causas y/o condiciones identificadas y e) Medidas requeridas para controlar las causas identificadas. Los resultados de este informe deberán ser considerados en los procedimientos de la empresa y serán notificados a la Superintendencia del Medioambiente a través del módulo de avisos del Sistema de Seguimiento Ambiental, acorde a Resolución Exenta 885/2016. Este informe será referido como acreditador de cumplimiento. |
| Referencia al ICE o documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada | Para mayor detalle ver tabla 7.2.5 del ICE del Proyecto. |

| **9.2.6. Emergencia ante Caída de rocas.** | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la que aplica | Construcción, Operación y Cierre. |
| Parte, obra o acción asociada | Estaciones semimóviles y fijas. |
| Acciones a implementar | - Para el diseño, construcción y retiro de pretiles y zanjas se deberá seguir el procedimiento establecido en el documento Diseño de pretiles y zanjas de |

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

| | |
|---|---|
| | contención para caídas de rocas (CWN-PO-GPDSGT-011_v5).<br>- Se procederá de acuerdo con el Reglamento Respuestas a Emergencias de Minera Centinela (CEN-RG-GSS-002_V6), regulado a su vez por la autoridad competente (Apéndice 2.2. R.E. Sernageomin N° 144/2022).<br>- Se deberá constituir comité de emergencia dirigido por el gerente de Operaciones o el Supervisor general de Turno<br>- El Comité deberá coordinar con los jefes de turnos y de áreas las acciones de control.<br>- El Comité debe tener conocimiento meteorológico permanente. Para así comunicar con anticipación las condiciones climáticas que se pueden presentar. |
| Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan | Se informará a la SMA a través del módulo de avisos de contingencias e incidentes dentro de las 24 horas de ocurrido el evento que se informa. |
| Referencia al ICE o documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada | Para mayor detalle ver tabla 7.2.7 del ICE del Proyecto. |

| **9.2.7. Emergencia ante Sismos y terremotos** | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la que aplica | Construcción, Operación y Cierre. |
| Parte, obra o acción asociada | Estaciones semimóviles y fijas. |
| Acciones a implementar | - Se procederá de acuerdo con el Reglamento Respuestas a Emergencias de Minera Centinela (CEN-RG-GSS-002_V6), regulado a su vez por la autoridad competente (Apéndice 2.2. R.E. Sernageomin N° 144/2022).<br>- Se deberá constituir comité de emergencia dirigido por el gerente de Operaciones o el Supervisor general de Turno<br>- El Comité deberá coordinar con los jefes de turnos y de áreas las acciones de control.<br>- El comité deberá coordinar acciones con Municipalidad de Sierra Gorda y Carabineros si la emergencia lo amerita.<br>- El Jefe de turno deberá evaluar la situación de caminos y rampas de los circuitos en operación y tomar las acciones de manutención de estos o la suspensión de las actividades de operaciones cuando corresponda.<br>- Se deberá realizar control especial a las quebradas de bajadas de aguas, disponer de maquinarias para realizar controles en terreno si es necesario<br>- Una vez controladas las actividades de operaciones Mina se deberá poner a disposición del comité de emergencia los equipos de apoyo necesarios para el desarrollo de acciones de control y de normalización en la faena.<br>- Se deberá mantener un constante control de botaderos y quebradas adyacentes. |
| Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan | Se informará a la SMA a través del módulo de avisos de contingencias e incidentes dentro de las 24 horas de ocurrido el evento que se informa. |
| Referencia al ICE o documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada | Para mayor detalle ver tabla 7.2.8 del ICE del Proyecto. |

10°. Que, respecto a la apertura de proceso de participación ciudadana, este se desarrolló conforme a lo dispuesto en el artículo 30 bis de la Ley N° 19.300. A continuación, se indica lo realizado:

La DIA del proyecto "**Aumento capacidad de almacenamiento de combustible Distrito Centinela**" fue publicada en el Diario Oficial de la República de Chile con fecha 02 de mayo de

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

2023 y en el diario Vive País con fecha 02 de mayo de 2023. La difusión radial se efectuó por medio de la Radio Alegría del Transporte 90.7 FM, entre los días 03 de mayo de 2023 y 09 de mayo de 2023, según consta en el certificado s/n de fecha 10 de mayo de 2023 emitido por la Soc. de Radiodifusión Alegría del Transporte Ltda.

Con fecha 13 de junio de 2023 se venció el plazo indicado en el artículo 30 bis de la Ley N°19.300, para la solicitud de realización de un proceso de participación ciudadana en declaraciones de impacto ambiental que se presenten a evaluación y que generen cargas ambientales para las comunidades próximas.

No se recibieron solicitudes de inicio de proceso de participación ciudadana requeridos por la Ley N° 19.300.

11°. Que, el Titular deberá remitir a la Superintendencia del Medio Ambiente la información respecto de las condiciones, compromisos o medidas, ya sea por medio de monitoreos, mediciones, reportes, análisis, informes de emisiones, estudios, auditorías, cumplimiento de metas o plazos, y en general cualquier otra información destinada al seguimiento ambiental del Proyecto, según las obligaciones establecidas en la presente Resolución de Calificación Ambiental y las Resoluciones Exentas que al respecto dicte la Superintendencia del Medio Ambiente. De igual forma, y a objeto de conformar el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), el Registro Público de Resoluciones de Calificación Ambiental y registrar los domicilios de los sujetos sometidos a su fiscalización en conformidad con la ley, el Titular deberá remitir en tiempo y forma toda aquella información que sea requerida por la Superintendencia del Medio Ambiente a través de las Resoluciones Exentas que al respecto ésta dicte.

12°. Que, el Titular deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente la realización de la gestión, acto o faena mínima que da cuenta del inicio de la ejecución de obras, a que se refiere el Considerando 4.4 de la presente Resolución.

13°. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del Proyecto, el Titular deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, al menos con una semana de anticipación, el inicio de cada una de las fases del Proyecto, de acuerdo con lo indicado en la descripción del mismo.

14° Que, la Superintendencia del Medio Ambiente, de oficio o a petición de parte o de algún organismo sectorial, podrá aprobar, modificar o complementar el contenido del plan de seguimiento de las variables ambientales y, en general, cualquier otro mecanismo establecido en la respectiva resolución de calificación ambiental que tenga dicho objeto, con el fin de asegurar, en el transcurso del tiempo, que el seguimiento de las variables ambientales cumpla con su objetivo de forma eficiente y eficaz

15°. Que, para que el proyecto **“Aumento capacidad de almacenamiento de combustible Distrito Centinela”** pueda ejecutarse, deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

16°. Que, el Titular deberá informar inmediatamente a la Secretaría de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta y a la Superintendencia del Medio Ambiente, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la DIA, asumiendo inmediatamente las acciones necesarias para abordarlos.

17°. Que, el Titular del Proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito a la Secretaría de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta la ocurrencia de cambios de titularidad, representante legal, domicilio y correo electrónico, de acuerdo con lo establecido en el inciso tercero del artículo 162 y artículo 163, ambos del Reglamento del SEIA.

18°. Que, se hace presente al Titular que cualquier modificación al Proyecto que constituya un cambio de consideración, en los términos definidos en el artículo 2° letra g) del Reglamento del SEIA, deberá someterse al SEIA.

19°. Que, todas las medidas, condiciones, exigencias y disposiciones establecidas en la presente resolución son de responsabilidad del Titular, sean implementadas por éste directamente o a través de un tercero.

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

**RESUELVO:**

1°. Calificar favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Aumento capacidad de almacenamiento de combustible Distrito Centinela"**, presentada por el Titular Minera Centinela.

2°. Certificar que el proyecto **"Aumento capacidad de almacenamiento de combustible Distrito Centinela**" cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable.

3°. Certificar que el proyecto **"Aumento capacidad de almacenamiento de combustible Distrito Centinela"** cumple con los requisitos de carácter ambiental contenidos en los permisos ambientales sectoriales que se señalan en los artículos 138 y 160 del D.S. Nº 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

4°. Certificar que el proyecto **"Aumento capacidad de almacenamiento de combustible Distrito Centinela"** no genera los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300, que dan origen a la necesidad de elaborar un Estudio de Impacto Ambiental.

5°. Definir como gestión, acto o faena mínima del Proyecto, para dar cuenta del inicio de su ejecución de modo sistemático y permanente, a los mencionados en el considerando 4.4 del presente acto.

6°. Hacer presente que contra esta resolución es procedente el recurso de reclamación del artículo 20 de la Ley Nº 19.300, ante la Directora Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental. El plazo para interponer este recurso es de treinta días contados desde la notificación del presente acto.

**Notifíquese y Archívese**

Karen Elizabeth Behrens Navarrete

Firmado digitalmente por Karen Elizabeth Behrens Navarrete
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=SEGUNDA - REGION DE ANTOFAGASTA, l=Antofagasta, o=Ministerio del Interior, ou=Terminos de uso en www.esign-la.com/acuerdoterceros, title=Delegada y Autoridad Titular Subrogante Suplente, cn=Karen Elizabeth Behrens Navarrete, email=kbehrens@interior.gob.cl
Fecha: 2023.11.30 12:36:03 -03'00'

Karen Elizabeth Behrens Navarrete
Delegada Presidencial
Presidente Comisión de Evaluación
Región de Antofagasta

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

Firmado Digitalmente por Tomás Ballesteros Cohen
Fecha: 29-11-2023 16:28:40:440 UTC -03:00
Razón: Firma Electrónica Avanzada
Lugar: PUF

Tomás Andrés Ballesteros Cohen
Director (S) Regional Servicio de Evaluación Ambiental
Secretario Comisión de Evaluación
Región de Antofagasta

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816

RMM/TBC/FMC/JFM

Distribución:

Nicole Romina Solís Vergara <permisos@mineracentinela.cl>
Superintendencia del Medio Ambiente <contactorca@sma.gob.cl>
CONAF, Región de Antofagasta <anita.huichaman@conaf.cl>
DGA, Región de Antofagasta <arturo.beltran@mop.gov.cl>
Dirección de Vialidad, Región de Antofagasta <felix.gallardo@mop.gov.cl>
DOH, Región de Antofagasta <gabriela.carrasco@mop.gov.cl>
Gobernación Marítima de Antofagasta <dhormazabal@dgtm.cl>
Gobierno Regional, Región de Antofagasta <rdiaz@goreantofagasta.cl>
Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda <deborah.paredes@munisg.cl>
Oficina Regional CONADI, Región de Antofagasta <emunoz@conadi.gov.cl, nalvarez@conadi.gov.cl>
SAG, Región de Antofagasta <fernanda.orellana@sag.gob.cl, marielly.lopez@sag.gob.cl>
SEC, Región de Antofagasta <jpoblete@sec.cl>
SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta <celia.gonzalez@minagri.gob.cl>
SEREMI de Bienes Nacionales, Región de Antofagasta <angelique.araya@mbienes.cl>
SEREMI de Desarrollo Social y Familia, Región de Antofagasta <btorrejon@desarrollosocial.cl>
SEREMI de Energía, Región de Antofagasta <dpino@minenergia.cl>
SEREMI de Minería, Región de Antofagasta <mbarramuno@minmineria.cl>
SEREMI de Salud, Región de Antofagasta <leonor.castillo@redsalud.gov.cl>
SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta <rvera@mtt.gob.cl>
SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta <mmendez@minvu.cl>
SEREMI Medio Ambiente, Región de Antofagasta <griveros@mma.gob.cl>
SEREMI MOP, Región de Antofagasta <pedro.barrios@mop.gov.cl>
SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta <ricardo.veas@sernageomin.cl, sea@sernageomin.cl, fernanda.nunez@sernageomin.cl>
Servicio Nacional Turismo, Región de Antofagasta <msoriano@sernatur.cl>
Consejo de Monumentos Nacionales <ssdg@monumentos.gob.cl>
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura <csilva@subpesca.cl,cristianac@subpesca.cl,rhager@subpesca.cl>
Superintendencia de Servicios Sanitarios <vvergara@siss.gob.cl>

CC:
Secretaría Comisión de Evaluación <dmaturana.2@sea.gob.cl>

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
https://validador.sea.gob.cl/validar/2160674816